高校3年・受験生　CT-INFO-U01　情報Ⅰ　プログラミングとデータの活用

授業プリント 情報Ⅰ　プログラミングとデータの活用　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

試験対策｜アルゴリズム・2進数・データの分析・情報セキュリティ

授業時間 50 分　対応する問題プリント：CT-INFO-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数学と人間の活動　整数：n進法（2進法と10進法の変換、位取りの考え方） HS-MATHA-U03
- データの分析：データの代表値・四分位数・箱ひげ図・散布図と相関係数 HS-MATH1-U05
- 数列：数列の和（繰り返しで値を加えていく処理を式で確かめる） HS-MATHB-U01
- 集合と命題：命題と条件（条件分岐の「かつ・または」、条件の否定） HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 2進法と10進法の変換の仕方を知っている（HS-MATHA-U03）。
- 平均値・中央値・四分位数・箱ひげ図・散布図の意味を知っている（HS-MATH1-U05）。
- 変数・代入・繰り返し・条件分岐という言葉の意味を、情報Ⅰの授業で学んでいる。

発展・応用への接続

- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：データの分析（箱ひげ図・相関）の読み取りを、数学の共通テストの資料問題でも使う CT-MATH1A-U02
- 統計的な推測：データから母集団について推測・検定する統計的な考え方へ発展する HS-MATHB-U02
- 場合の数と確率：パスワードの組合せの総数（場合の数）から、総当たり攻撃への強さを評価する HS-MATHA-U01

この授業の目標

1. プログラムの各行で変数の値がどう変わるかをトレース表に書き、繰り返し・条件分岐・配列を含むプログラムの出力を正確に求められる。
2. 2進数・16進数と10進数を相互に変換し、ビット数と表せる値の個数（2^n 通り）の関係からデータ量を計算できる。
3. 代表値・四分位数・箱ひげ図・相関からデータの特徴を判断し、情報セキュリティの仕組み（暗号・認証）とリスクへの対策を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：試験の全体像と時間配分	5分	60分で、知識問題・計算問題・長いプログラム問題・データの資料問題を解く配分を考える
プログラムの読み方	15分	擬似コードの約束を確認し、トレース表で出力を求める（例題1）
2進数と情報量	10分	位取りの重みから変換し、n ビットで 2^n 通りになる理由を導く（例題2）
データの分析とセキュリティ	14分	四分位数・外れ値の判定（例題3）と、暗号・認証の要点を確認する
まとめと確認	6分	確認問題3問、問題プリントの取り組み方の指示

導入 情報Ⅰは「手を動かして確かめる」科目

大学入学共通テストの「情報Ⅰ」は試験時間60分で、情報社会・セキュリティの知識、2進数やデータ量の計算、会話文の中で少しずつ完成させていくプログラム、表やグラフを使ったデータの分析など、性質の違う問題が並ぶ。どの問題も、頭の中だけで考えずに、トレース表・計算・図を書いて確かめると正確になる。

- 知識問題・短い計算問題は短時間で処理し、時間のかかるプログラムとデータの問題に時間を残す。
- プログラムの問題は、会話文の説明と空欄の位置を照らし合わせながら読む。全体をいきなり理解しようとしない。
- データの問題は、グラフの軸・単位・人数を先に確認する。

口頭で解説すべきポイント

- 過去の自分の演習で、どの分野に時間を使いすぎたかを振り返らせ、60分の配分を各自で決めさせる。
  発問：プログラムの問題に何分残したいか。
  予想される反応：長い問題に20分以上残したいので、知識問題は手早く解く。
  タイミング：導入の冒頭
- プログラムの問題では、空欄の前後だけを見て選ぶと誤りやすい。必ず小さな例で値を追って確かめることを強調する。

定義 このプリントのプログラムの表記（擬似コードの約束）

このプリントのプログラムは、共通テスト「情報」の日本語による表記にならって書く。行番号は (1)(2)… で示し、繰り返しや条件分岐の中の行は「｜」で字下げする。

使える条件・注意

- 添字は 0 から始まるので、要素数が n の配列の最後の要素は Data[n − 1] である。
- 繰り返しの「1 から 5 まで」は 5 を含む。

- 代入：goukei = 0（右辺の値を左辺の変数に入れる）。
- 配列：Data = [5, 3, 8]。要素は Data[0], Data[1], Data[2] のように添字 0 から数える。要素数(Data) は要素の個数（この例では 3）。
- 繰り返し：「i を 1 から 5 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:」「x > 0 の間繰り返す:」。
- 条件分岐：「もし Data[i] > saidai ならば:」「そうでなければ:」。
- 演算：掛け算は ×、割り算の余りは %（例：7 % 3 は 1）。割り算の商（小数点以下切り捨て）は「x を 2 で割った商」と言葉で書く。
- 表示する(x)：x の値を画面に表示する。

口頭で解説すべきポイント

- 添字が 0 から始まることを、要素数 5 の配列で最後の添字が 4 になる例で確認させる。
  発問：Data = [7, 2, 9, 4] の Data[2] はいくつか。
  予想される反応：9
  注意：1 から数えて Data[2] を 2 と答える誤りが多い。

定理・公式 位取り記数法とビット数

$$a_{k-1}a_{k-2}\cdots a_1a_{0(2)} = a_{k-1}\times 2^{k-1} + \cdots + a_1\times 2^1 + a_0\times 2^0, \qquad n \text{ ビットで表せる値は } 2^n \text{ 通り}$$

使える条件・注意

- 各桁 a_i は 0 または 1。右端の桁の重みが $2^0 = 1$。
- N 種類を区別するのに必要な最小のビット数は、$2^n \geqq N$ となる最小の n。
- 1 バイト＝8 ビット。16進数の1桁は2進数の4桁に対応する。

証明

1. 1 ビットは 0 か 1 の 2 通り。
2. ビットを 1 つ増やすと、それまでのすべてのパターンそれぞれに 0 と 1 をつけられるので、パターンの数は 2 倍になる。
3. よって 1 ビットで 2 通り、2 ビットで $2\times 2 = 4$ 通り、…、n ビットで 2^n 通り。
4. 2進数の各桁の重みが $2^0, 2^1, 2^2, \ldots$ になるのは、10進数の重みが $10^0, 10^1, \ldots$ になるのと同じく、桁が1つ上がるごとに基数（2）倍になるからである。

口頭で解説すべきポイント

- 「1 ビット増えると 2 倍」を、2 ビットの 4 パターン（00, 01, 10, 11）に 0 と 1 をつけて 3 ビットの 8 パターンを作る作業で確かめさせる。
  発問：26 種類のアルファベットを区別するには最低何ビット必要か。
  予想される反応：$2^4 = 16 < 26 \leqq 32 = 2^5$ なので 5 ビット。

導出 トレース表で出力を求める（なぜ表を書くのか）

プログラムの誤読の多くは、①変数を更新する順番、②繰り返しの最後の回、③条件の等号の有無、の3か所で起きる。トレース表は、これら3か所を1行ずつ目に見える形にするので、頭の中だけで追うより確実である。共通テストの長いプログラムでも、小さな入力で表を書けば、空欄に入るものを確かめられる。

導出

1. ① プログラムに出てくる変数（繰り返しの変数 i も含む）を表の列に並べる。
2. ② 最初の代入を実行し、表の1行目に初期値を書く。
3. ③ 繰り返しの1回ごとに1行使い、その回の i の値と、更新された変数の値を書く。条件分岐は「成り立つ／成り立たない」も書く。
4. ④ 繰り返しの終わり（最後の i の値や、条件が成り立たなくなった時点）を確認する。
5. ⑤ 表示する行で、その時点の変数の値を読み取る。

口頭で解説すべきポイント

- 例題1のトレース表を全員で書き、最後の回（i = 5）を書き忘れる誤りが起きやすいことを確認する。
  タイミング：例題1の解説時

定義 データの分析と情報セキュリティの要点

データの分析では、代表値（平均値・中央値・最頻値）と散らばり（範囲・四分位範囲・標準偏差）を組み合わせて分布の特徴を述べる。情報セキュリティでは、情報の機密性・完全性・可用性を守るための仕組みと対策を理解する。

使える条件・注意

- 四分位数の求め方は、データの個数が奇数のとき中央値を前半・後半のどちらにも含めない方法で統一する（このプリントの約束）。
- パスワードを2回入力するのは、同じ種類（知識）の要素なので多要素認証ではない。

- 四分位数：データを小さい順に並べ、中央値で前半・後半に分けたそれぞれの中央値が第1四分位数 Q_1・第3四分位数 Q_3。四分位範囲は $Q_3 - Q_1$。
- 外れ値の目安：$Q_1 - 1.5 \times (Q_3 - Q_1)$ より小さい値、または $Q_3 + 1.5 \times (Q_3 - Q_1)$ より大きい値。
- 相関：散布図が右上がりなら正の相関、右下がりなら負の相関。相関があっても因果関係があるとは限らない。
- 共通鍵暗号方式：暗号化と復号に同じ鍵を使う。鍵を安全に相手へ渡すことが課題。
- 公開鍵暗号方式：受信者の公開鍵で暗号化し、受信者だけが持つ秘密鍵で復号する。
- 多要素認証：知識（パスワード）・所持（スマートフォンなど）・生体（指紋など）のうち、異なる種類の要素を組み合わせる。

口頭で解説すべきポイント

- 「相関がある」と「一方が原因でもう一方が起こる」の違いを、アイスクリームの売上と水難事故の件数（どちらも気温が高いと増える）の例で説明する。
  発問：2つの量に強い正の相関があれば、一方を増やすともう一方も増えるといえるか。
  予想される反応：いえない。第3の要因（気温など）が両方に影響している場合がある。

例題 例題1　トレース表でプログラムの出力を求める

次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。

(1) goukei = 1
(2) i を 1 から 5 まで 2 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　goukei = goukei + i × i
(4) 表示する(goukei)

思考の糸口：初期値が 0 ではなく 1 であること、i が 2 ずつ増えることの2点を最初に確認する。トレース表を書いて1回ずつ値を追う。

1. i は 1, 3, 5 の3回（5 を含む）。
2. i = 1：goukei = 1 + 1 = 2。
3. i = 3：goukei = 2 + 9 = 11。
4. i = 5：goukei = 11 + 25 = 36。

答　**36**

よくある誤り	正しい考え方
i を 1, 2, 3, 4, 5 と1ずつ増やして計算する。	「2 ずつ増やしながら」なので i は 1, 3, 5

口頭で解説すべきポイント

- 初期値を 0 として 35 と答える誤り、i = 5 の回を落として 11 と答える誤りを取り上げる。
  発問：i が最後にとる値はいくつか。
  予想される反応：5（5 まで、を含む）

例題 例題2　2進数とデータ量

(1) 2進数 $10110_{(2)}$ を10進数で表しなさい。(2) 横 640 画素、縦 480 画素の画像で、1画素の色を 24 ビットで表すとき、データ量は何バイトか（圧縮は考えない）。

思考の糸口：(1) は右端の桁の重みが 2^0 から始まることに注意。(2) はビットとバイトの単位をそろえてから掛ける。

1. (1) $1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 16 + 4 + 2 = 22$。
2. (2) 画素数は $640 \times 480 = 307200$。24 ビット＝3 バイトなので、$307200 \times 3 = 921600$ バイト。

答　**(1) 22　(2) 921600** バイト

口頭で解説すべきポイント

- (2) でビットのまま答える（7372800）誤りを取り上げ、問われている単位を最後に確認させる。

例題 例題3　四分位数と外れ値

次のデータは、ある班の生徒9人の1週間の読書時間（分）である（架空の資料）。

45, 60, 30, 50, 55, 40, 150, 35, 65

(1) 第1四分位数・第3四分位数・四分位範囲を求めなさい。(2) 150 は外れ値といえるか。

思考の糸口：まず並べかえる。データが奇数個なので、中央値（5番目）は前半・後半のどちらにも入れない。

1. 小さい順に並べる：30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 150。中央値は 5 番目の 50。
2. 前半 30, 35, 40, 45 の中央値 $Q_1 = 37.5$、後半 55, 60, 65, 150 の中央値 $Q_3 = 62.5$。四分位範囲は 25。
3. $Q_3 + 1.5 \times 25 = 62.5 + 37.5 = 100$。150 は 100 より大きいので外れ値といえる。

答　**(1)** $Q_1 = 37.5$、$Q_3 = 62.5$、四分位範囲 **25**　**(2)** 外れ値といえる

口頭で解説すべきポイント

- 並べかえずに中央値を「5番目の値 55」とする誤りを示し、並べかえの必要性を確認する。
- 外れ値の判定は「1.5 倍」の基準を式で書かせ、感覚で判断しないよう指導する。

板書案 板書案

① プログラム	② 2進数・情報量	③ データ・セキュリティ
添字は 0 から	重み $2^0, 2^1, 2^2, \ldots$	並べかえ → 中央値 → Q_1, Q_3
トレース表：変数を列に	$10110_{(2)} = 22$	外れ値：$Q_3 + 1.5\times$ 四分位範囲
1 回の繰り返しに 1 行	n ビット → 2^n 通り	相関 ≠ 因果
最後の回・等号・初期値を確認	1 バイト＝8 ビット	公開鍵で暗号化・秘密鍵で復号
例題1：36	画像：画素数×色のバイト数	多要素＝異なる種類の要素

口頭で解説すべきポイント

- ①のトレース表は板書の中央に大きく書き、生徒のノートの表と1行ずつ照合させる。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
配列の添字を 1 から数える。	このプリント（共通テストの表記）では添字は 0 から
2進数の右端の桁の重みを 2 とする。	右端の重みは $2^0 = 1$
パスワードと秘密の質問の組み合わせは多要素認証である。	どちらも知識の要素なので、多要素認証ではない

口頭で解説すべきポイント

- プログラムの空欄補充では、選択肢を1つずつ入れて小さな入力でトレースさせる。「なんとなく」で選ばせない。
  注意：不等号の向きや等号の有無（> と >=）で結果が変わる問題が多い。
- 2進数の変換は、重みを桁の上に書いてから計算させる。右端を 2^1 から数える誤りを予防する。
  タイミング：例題2の前
- データ量の計算では、ビットとバイト、画素数と色数を表にまとめさせ、単位のそろえ忘れを防ぐ。
- 箱ひげ図の問題では、ひげの端が最小値・最大値（外れ値を除く場合はその旨）であることと、箱の中に全体の約半分のデータが入ることを確認する。
- セキュリティの問題は用語の暗記で終わらせず、「何を守るための仕組みか（機密性・完全性・可用性）」を言えるようにさせる。
  発問：バックアップは3要素のどれを守るための対策か。
  予想される反応：可用性（必要なときに使える状態を保つ）。

まとめ まとめ

- プログラムはトレース表で1行ずつ追う。初期値・最後の回・等号の3点を必ず確認する。
- 2進数は位の重み 2^k で変換する。n ビットで 2^n 通り、1 バイト＝8 ビット。
- データは並べかえて四分位数を求め、外れ値は 1.5 倍の基準で判定する。相関は因果を意味しない。
- 公開鍵暗号は受信者の公開鍵で暗号化し秘密鍵で復号する。多要素認証は異なる種類の要素を組み合わせる。

確認 確認問題

1. $1101101_{(2)}$ を10進数で表しなさい。
   → $64+32+8+4+1=109$
2. 100 種類の記号を区別するのに必要な最小のビット数を求めなさい。
   → $2^6=64<100\leqq 128=2^7$ より **7 ビット**
3. Data = [4, 9, 2, 7] のとき、Data[1] + Data[3] の値を求めなさい。
   → **9 + 7 = 16**

CT-INFO-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　CT-INFO-U01　情報Ⅰ　プログラミングとデータの活用

授業プリント 情報Ⅰ　プログラミングとデータの活用　授業プリント 生徒用

試験対策｜アルゴリズム・2進数・データの分析・情報セキュリティ

授業時間 50 分　対応する問題プリント：CT-INFO-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数学と人間の活動　整数：n進法（2進法と10進法の変換、位取りの考え方） HS-MATHA-U03
- データの分析：データの代表値・四分位数・箱ひげ図・散布図と相関係数 HS-MATH1-U05
- 数列：数列の和（繰り返しで値を加えていく処理を式で確かめる） HS-MATHB-U01
- 集合と命題：命題と条件（条件分岐の「かつ・または」、条件の否定） HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 2進法と10進法の変換の仕方を知っている（HS-MATHA-U03）。
- 平均値・中央値・四分位数・箱ひげ図・散布図の意味を知っている（HS-MATH1-U05）。
- 変数・代入・繰り返し・条件分岐という言葉の意味を、情報Ⅰの授業で学んでいる。

発展・応用への接続

- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：データの分析（箱ひげ図・相関）の読み取りを、数学の共通テストの資料問題でも使う CT-MATH1A-U02
- 統計的な推測：データから母集団について推測・検定する統計的な考え方へ発展する HS-MATHB-U02
- 場合の数と確率：パスワードの組合せの総数（場合の数）から、総当たり攻撃への強さを評価する HS-MATHA-U01

この授業の目標

1. プログラムの各行で変数の値がどう変わるかをトレース表に書き、繰り返し・条件分岐・配列を含むプログラムの出力を正確に求められる。
2. 2進数・16進数と10進数を相互に変換し、ビット数と表せる値の個数（2^n 通り）の関係からデータ量を計算できる。
3. 代表値・四分位数・箱ひげ図・相関からデータの特徴を判断し、情報セキュリティの仕組み（暗号・認証）とリスクへの対策を説明できる。

導入 情報Ⅰは「手を動かして確かめる」科目

大学入学共通テストの「情報Ⅰ」は試験時間60分で、情報社会・セキュリティの知識、2進数やデータ量の計算、会話文の中で少しずつ完成させていくプログラム、表やグラフを使ったデータの分析など、性質の違う問題が並ぶ。どの問題も、頭の中だけで考えずに、トレース表・計算・図を書いて確かめると正確になる。

- 知識問題・短い計算問題は短時間で処理し、時間のかかるプログラムとデータの問題に時間を残す。

- プログラムの問題は、会話文の説明と空欄の位置を照らし合わせながら読む。全体をいきなり理解しようとしない。
- データの問題は、グラフの軸・単位・人数を先に確認する。

定義　このプリントのプログラムの表記（擬似コードの約束）

このプリントのプログラムは、共通テスト「情報」の日本語による表記にならって書く。行番号は (1)(2)… で示し、繰り返しや条件分岐の中の行は「｜」で字下げする。

使える条件・注意

- 添字は 0 から始まるので、要素数が n の配列の最後の要素は Data[n − 1] である。
- 繰り返しの「1 から 5 まで」は 5 を含む。

- 代入：goukei = 0（右辺の値を左辺の変数に入れる）。
- 配列：Data = [5, 3, 8]。要素は Data[0], Data[1], Data[2] のように添字 0 から数える。要素数(Data) は要素の個数（この例では 3）。
- 繰り返し：「i を 1 から 5 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:」「x > 0 の間繰り返す:」。
- 条件分岐：「もし Data[i] > saidai ならば:」「そうでなければ:」。
- 演算：掛け算は ×、割り算の余りは %（例：7 % 3 は 1）。割り算の商（小数点以下切り捨て）は「x を 2 で割った商」と言葉で書く。
- 表示する(x)：x の値を画面に表示する。

定理・公式　位取り記数法とビット数

$$a_{k-1}a_{k-2}\cdots a_1a_{0(2)} = a_{k-1}\times 2^{k-1} + \cdots + a_1\times 2^1 + a_0\times 2^0, \qquad n \text{ ビットで表せる値は } 2^n \text{ 通り}$$

使える条件・注意

- 各桁 a_i は 0 または 1。右端の桁の重みが $2^0 = 1$。
- N 種類を区別するのに必要な最小のビット数は、$2^n \geqq N$ となる最小の n。
- 1 バイト＝8 ビット。16進数の1桁は2進数の4桁に対応する。

証明

1. 1 ビットは 0 か 1 の 2 通り。
2. ビットを 1 つ増やすと、それまでのすべてのパターンそれぞれに 0 と 1 をつけられるので、パターンの数は 2 倍になる。
3. よって 1 ビットで 2 通り、2 ビットで $2\times 2 = 4$ 通り、…、n ビットで 2^n 通り。
4. 2進数の各桁の重みが $2^0, 2^1, 2^2, \ldots$ になるのは、10進数の重みが $10^0, 10^1, \ldots$ になるのと同じく、桁が1つ上がるごとに基数（2）倍になるからである。

導出 トレース表で出力を求める（なぜ表を書くのか）

プログラムの誤読の多くは、①変数を更新する順番、②繰り返しの最後の回、③条件の等号の有無、の3か所で起きる。トレース表は、これら3か所を1行ずつ目に見える形にするので、頭の中だけで追うより確実である。共通テストの長いプログラムでも、小さな入力で表を書けば、空欄に入るものを確かめられる。

導出

1. ① プログラムに出てくる変数（繰り返しの変数 i も含む）を表の列に並べる。
2. ② 最初の代入を実行し、表の1行目に初期値を書く。
3. ③ 繰り返しの1回ごとに1行使い、その回の i の値と、更新された変数の値を書く。条件分岐は「成り立つ／成り立たない」も書く。
4. ④ 繰り返しの終わり（最後の i の値や、条件が成り立たなくなった時点）を確認する。
5. ⑤ 表示する行で、その時点の変数の値を読み取る。

定義 データの分析と情報セキュリティの要点

データの分析では、代表値（平均値・中央値・最頻値）と散らばり（範囲・四分位範囲・標準偏差）を組み合わせて分布の特徴を述べる。情報セキュリティでは、情報の機密性・完全性・可用性を守るための仕組みと対策を理解する。

使える条件・注意

- 四分位数の求め方は、データの個数が奇数のとき中央値を前半・後半のどちらにも含めない方法で統一する（このプリントの約束）。
- パスワードを2回入力するのは、同じ種類（知識）の要素なので多要素認証ではない。

- 四分位数：データを小さい順に並べ、中央値で前半・後半に分けたそれぞれの中央値が第1四分位数 Q_1・第3四分位数 Q_3。四分位範囲は $Q_3 - Q_1$。
- 外れ値の目安：$Q_1 - 1.5 \times (Q_3 - Q_1)$ より小さい値、または $Q_3 + 1.5 \times (Q_3 - Q_1)$ より大きい値。
- 相関：散布図が右上がりなら正の相関、右下がりなら負の相関。相関があっても因果関係があるとは限らない。
- 共通鍵暗号方式：暗号化と復号に同じ鍵を使う。鍵を安全に相手へ渡すことが課題。
- 公開鍵暗号方式：受信者の公開鍵で暗号化し、受信者だけが持つ秘密鍵で復号する。
- 多要素認証：知識（パスワード）・所持（スマートフォンなど）・生体（指紋など）のうち、異なる種類の要素を組み合わせる。

例題 例題1　トレース表でプログラムの出力を求める

次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。

(1) goukei = 1
(2) i を 1 から 5 まで 2 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　goukei = goukei + i × i
(4) 表示する(goukei)

ヒント：初期値が 0 ではなく 1 であること、i が 2 ずつ増えることの2点を最初に確認する。トレース表を書いて1回ずつ値を追う。

よくある誤り	正しい考え方
i を 1, 2, 3, 4, 5 と1ずつ増やして計算する。	「2 ずつ増やしながら」なので i は 1, 3, 5

例題 例題2　2進数とデータ量

(1) 2進数 $10110_{(2)}$ を10進数で表しなさい。(2) 横 640 画素、縦 480 画素の画像で、1画素の色を 24 ビットで表すとき、データ量は何バイトか（圧縮は考えない）。

ヒント：(1) は右端の桁の重みが 2^0 から始まることに注意。(2) はビットとバイトの単位をそろえてから掛ける。

例題 例題3　四分位数と外れ値

次のデータは、ある班の生徒9人の1週間の読書時間（分）である（架空の資料）。

45, 60, 30, 50, 55, 40, 150, 35, 65

(1) 第1四分位数・第3四分位数・四分位範囲を求めなさい。(2) 150 は外れ値といえるか。

ヒント：まず並べかえる。データが奇数個なので、中央値（5番目）は前半・後半のどちらにも入れない。

板書案 板書案

① プログラム	② 2進数・情報量	③ データ・セキュリティ
添字は 0 から	重み $2^0, 2^1, 2^2, \ldots$	並べかえ → 中央値 → Q_1, Q_3
トレース表：変数を列に	$10110_{(2)} = 22$	外れ値：$Q_3 + 1.5\times$ 四分位範囲
1 回の繰り返しに 1 行	n ビット → 2^n 通り	相関 ≠ 因果
最後の回・等号・初期値を確認	1 バイト＝8 ビット	公開鍵で暗号化・秘密鍵で復号
例題1：36	画像：画素数×色のバイト数	多要素＝異なる種類の要素

まとめ まとめ

- プログラムはトレース表で1行ずつ追う。初期値・最後の回・等号の3点を必ず確認する。
- 2進数は位の重み 2^k で変換する。n ビットで 2^n 通り、1 バイト＝8 ビット。
- データは並べかえて四分位数を求め、外れ値は 1.5 倍の基準で判定する。相関は因果を意味しない。
- 公開鍵暗号は受信者の公開鍵で暗号化し秘密鍵で復号する。多要素認証は異なる種類の要素を組み合わせる。

確認 確認問題

1. $1101101_{(2)}$ を10進数で表しなさい。

解答

2. 100 種類の記号を区別するのに必要な最小のビット数を求めなさい。

解答

3. Data = [4, 9, 2, 7] のとき、Data[1] + Data[3] の値を求めなさい。

解答

CT-INFO-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　CT-INFO-U01　情報Ⅰ　プログラミングとデータの活用

問題プリント 情報Ⅰ　プログラミングとデータの活用　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-INFO-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数学と人間の活動　整数：n進法（2進法と10進法の変換、位取りの考え方） HS-MATHA-U03
- データの分析：データの代表値・四分位数・箱ひげ図・散布図と相関係数 HS-MATH1-U05
- 数列：数列の和（繰り返しで値を加えていく処理を式で確かめる） HS-MATHB-U01
- 集合と命題：命題と条件（条件分岐の「かつ・または」、条件の否定） HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 2進法と10進法の変換の仕方を知っている（HS-MATHA-U03）。
- 平均値・中央値・四分位数・箱ひげ図・散布図の意味を知っている（HS-MATH1-U05）。
- 変数・代入・繰り返し・条件分岐という言葉の意味を、情報Ⅰの授業で学んでいる。

発展・応用への接続

- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：データの分析（箱ひげ図・相関）の読み取りを、数学の共通テストの資料問題でも使う CT-MATH1A-U02
- 統計的な推測：データから母集団について推測・検定する統計的な考え方へ発展する HS-MATHB-U02
- 場合の数と確率：パスワードの組合せの総数（場合の数）から、総当たり攻撃への強さを評価する HS-MATHA-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 16進数 $9F_{(16)}$ を10進数で表しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-02 16進数 $BD_{(16)}$ を10進数で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-03 10進数 131 を2進数で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-04 10進数 26 を2進数で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-05 横 640 画素、縦 480 画素の画像がある。1画素の色を 24 ビットで表すとき、この画像のデータ量は何バイトか。圧縮は考えないものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 横 1024 画素、縦 768 画素の画像がある。1画素の色を 16 ビットで表すとき、この画像のデータ量は何バイトか。圧縮は考えないものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-07 パスワードを、数字（0〜9）だけを使った 4 文字から、数字（0〜9）を使った 6 文字に変更した。考えられるパスワードの総数は何倍になるか。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U01

解答

A-08 6 ビットで表すことができる異なる値は何通りか。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-09 次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 2点

(1) goukei = 0
(2) i を 2 から 17 まで 3 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　goukei = goukei + i × 2
(4) 表示する(goukei)

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-10 次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 2点

(1) wa = 0
(2) i を 2 から 7 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　wa = wa + i + 1
(4) 表示する(wa)

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-11 次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 2点

(1) x = 274
(2) kaisu = 0
(3) x > 0 の間繰り返す:
(4) ｜　x =（x を 2 で割った商）
(5) ｜　kaisu = kaisu + 1
(6) 表示する(kaisu)

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

解答

A-12 次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 2点

(1) wa = 2
(2) i を 2 から 10 まで 2 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　wa = wa + i × 2
(4) 表示する(wa)

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-13 複数のWebサービスで同じパスワードを使い回すことの危険性として最も適切なものを選びなさい。 2点

概念理解 典型ミス・誤答分析

ア　使い回しても、文字数が多ければ危険はまったくない。

イ　同じパスワードを使うと、通信速度が遅くなる。

ウ　1つのサービスからパスワードが漏れると、ほかのサービスにも不正にログインされるおそれがある。

エ　パスワードを使い回すと、ウイルスに必ず感染する。

A-14 AさんがBさんに、公開鍵暗号方式を使って秘密の文書を送る。正しい手順を選びなさい。 2点

概念理解 典型ミス・誤答分析

ア　Aさんは自分の秘密鍵で暗号化し、BさんはAさんの秘密鍵で復号する。

イ　AさんはBさんの公開鍵で暗号化し、Bさんは自分の秘密鍵で復号する。

ウ　AさんはBさんの公開鍵で暗号化し、Bさんも同じ公開鍵で復号する。

エ　AさんはBさんの秘密鍵で暗号化し、BさんはAさんの公開鍵で復号する。

A-15 多要素認証の例として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 典型ミス・誤答分析

ア　パスワードを2回続けて入力する。

イ　パスワードを入力した後、スマートフォンに届いた確認コードを入力する。

ウ　パスワードと「秘密の質問」の答えを入力する。

エ　文字数の多い長いパスワードを使う。

A-16 共通鍵暗号方式の説明として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 典型ミス・誤答分析

ア　暗号化と復号に同じ鍵を使うので、鍵を相手に安全に渡す方法が課題になる。

イ　通信相手が何人いても、全員で同じ1つの鍵を使えば安全である。

ウ　鍵を使わないので、だれでも復号できる。

エ　暗号化と復号に異なる鍵を使い、暗号化の鍵は公開してよい。

A-17 次のデータの平均値を求めなさい（架空の資料：ある班の生徒の1日のスマートフォン利用時間（×10分））。 2点

30, 25, 2, 18, 6, 20, 18, 25, 27

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 次のデータの範囲（最大値と最小値の差）を求めなさい（架空の資料：ある班の生徒の1日のスマートフォン利用時間（×10分））。 2点

9, 21, 5, 12, 14, 11, 23, 13, 13

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-19 次のデータの平均値を求めなさい（架空の資料：ある班の生徒の1日のスマートフォン利用時間（×10分））。 2点

24, 26, 8, 13, 18, 19, 12, 32

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-20 次のデータの中央値を求めなさい（架空の資料：ある週の図書館の1日の来館者数（×10人））。 2点

15, 4, 6, 25, 25, 28, 8

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 4点

(1) Kiroku = [26, 18, 59, 13, 86, 76, 30]
(2) kosu = 0
(3) i を 0 から 要素数(Kiroku) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(4) ｜　もし Kiroku[i] >= 59 ならば:
(5) ｜　｜　kosu = kosu + 1
(6) 表示する(kosu)

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 4点

(1) Tokuten = [60, 24, 64, 27, 71, 43, 91, 55]
(2) saisho = Tokuten[0]
(3) i を 1 から 要素数(Tokuten) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(4) ｜　もし Tokuten[i] < saisho ならば:
(5) ｜　｜　saisho = Tokuten[i]
(6) 表示する(saisho)

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 4点

(1) Nedan = [89, 17, 85, 32, 63, 39, 19]
(2) saisho = Nedan[0]
(3) i を 1 から 要素数(Nedan) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(4) ｜　もし Nedan[i] < saisho ならば:
(5) ｜　｜　saisho = Nedan[i]
(6) 表示する(saisho)

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 4点

(1) Nedan = [73, 36, 52, 89, 19, 49, 81]
(2) basho = −1
(3) i を 0 から 要素数(Nedan) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(4) ｜　もし Nedan[i] == 89 ならば:
(5) ｜　｜　basho = i
(6) 表示する(basho)

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 次のプログラムは、1 から 100 までの整数のうち、4 の倍数の和を表示するものである。空欄【　ア　】に入るものとして最も適切なものを選びなさい。 4点

(1) goukei = 0
(2) i を 1 から 100 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　もし 【　ア　】 ならば:
(4) ｜　｜　goukei = goukei + i
(5) 表示する(goukei)

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　i % 4 == 0　　イ　i % 4 != 0　　ウ　i % 4 == 1　　エ　4 % i == 0

B-06 次のプログラムは、1 から 100 までの整数のうち、5 の倍数の和を表示するものである。空欄【　ア　】に入るものとして最も適切なものを選びなさい。 4点

(1) goukei = 0
(2) i を 1 から 100 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　もし 【　ア　】 ならば:
(4) ｜　｜　goukei = goukei + i
(5) 表示する(goukei)

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　5 % i == 0　　イ　i % 5 == 0　　ウ　i % 5 == 1　　エ　i % 5 != 0

B-07 次のプログラムは、70 以上の要素の個数を表示するものである。空欄【　ア　】に入るものとして最も適切なものを選びなさい。 4点

(1) Nedan = [56, 32, 50, 10, 26, 19]
(2) kosu = 0
(3) i を 0 から 要素数(Nedan) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(4) ｜　もし Nedan[i] >= 70 ならば:
(5) ｜　｜　【　ア　】
(6) 表示する(kosu)

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　kosu = kosu + Nedan[i]　　イ　kosu = 1

ウ　kosu = Nedan[i]　　エ　kosu = kosu + 1

B-08 次のプログラムは、配列の最大値を表示するものである。空欄【　ア　】に入るものとして最も適切なものを選びなさい。 4点

```
(1) Tokuten = [37, 42, 25, 56, 81]
(2) saidai = Tokuten[0]
(3) i を 1 から 要素数(Tokuten) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(4) ｜　もし 【　ア　】 ならば:
(5) ｜　｜　saidai = Tokuten[i]
(6) 表示する(saidai)
```

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　Tokuten[i] > saidai　　イ　Tokuten[i] < saidai

ウ　saidai > Tokuten[i]　　エ　Tokuten[i] > Tokuten[0]

B-09 8ビットの2進数 $01010000_{(2)}$ と $01101001_{(2)}$ の和を、8ビットの2進数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U03

解答

B-10 8ビットの2進数 $01010100_{(2)}$ と $00111010_{(2)}$ の和を、8ビットの2進数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U03

解答

B-11 8ビットの2進数 $00010101_{(2)}$ の各桁を左へ 2 桁ずらし、右端の空いた桁に 0 を入れると $01010100_{(2)}$ になる。もとの数の何倍になったか答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U03

解答

B-12 8ビットで値を記録する装置で、$11110000_{(2)}$ と $11010011_{(2)}$ を足した。装置は下位8ビットだけを残す。記録される値を10進数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U03

解答

B-13 次のデータについて、Q1 − 1.5 ×（四分位範囲）より小さい値、または Q3 ＋ 1.5 ×（四分位範囲）より大きい値を外れ値とする。正しいものを選びなさい（架空の資料：ある店の1日あたりの来店者数（人））。 4点

36, 49, 38, 30, 52, 57, 45, 42, 49, 36, 44

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ア　外れ値はない

イ　最小値 30 は外れ値である

ウ　最大値 57 は外れ値である

エ　Q3 = 49 より大きい値はすべて外れ値である

B-14 次のデータの第1四分位数 Q1、第3四分位数 Q3、四分位範囲を求めなさい（架空の資料：ある部活動の部員の1週間の自主練習時間（分））。 4点

63, 42, 66, 38, 56, 34, 39, 52, 55, 50, 37, 53

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 次のデータの第1四分位数 Q1、第3四分位数 Q3、四分位範囲を求めなさい（架空の資料：あるクラスの生徒の通学時間（分））。 4点

31, 66, 43, 54, 65, 51, 39, 67, 56, 68, 41

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 次のデータの第1四分位数 Q1、第3四分位数 Q3、四分位範囲を求めなさい（架空の資料：あるクラスの生徒の通学時間（分））。 4点

40, 51, 46, 32, 42, 35, 45, 56, 50

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 次の表は、ある学校の生徒8人の「1か月の運動日数（日）」と「反復横とびの回数（回）」の記録である（架空の資料）。この表から読み取れることとして最も適切なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

架空の資料

生徒	1か月の運動日数（日）	反復横とびの回数（回）
生徒A	19	57
生徒B	3	42
生徒C	18	60
生徒D	2	36
生徒E	7	42
生徒F	15	56
生徒G	12	49
生徒H	4	39

ア　1か月の運動日数（日）と反復横とびの回数（回）の間には強い正の相関がある

イ　1か月の運動日数（日）と反復横とびの回数（回）の間には強い負の相関がある

ウ　1か月の運動日数（日）を増やせば、必ず反復横とびの回数（回）が増える

エ　1か月の運動日数（日）と反復横とびの回数（回）の間にはほとんど相関がない

B-18 次の表は、ある学校の生徒8人の「1日の学習時間（分）」と「小テストの得点（点）」の記録である（架空の資料）。この表から読み取れることとして最も適切なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

架空の資料

生徒	1日の学習時間（分）	小テストの得点（点）
生徒A	86	61
生徒B	106	46
生徒C	92	90
生徒D	60	61
生徒E	85	77
生徒F	57	35
生徒G	79	89
生徒H	90	38

ア　1日の学習時間（分）と小テストの得点（点）の間には強い負の相関がある

イ　1日の学習時間（分）と小テストの得点（点）の間には強い正の相関がある

ウ　1日の学習時間（分）と小テストの得点（点）の間にはほとんど相関がない

エ　1日の学習時間（分）を増やせば、必ず小テストの得点（点）が増える

B-19 次の表は、ある学校の生徒8人の「握力（kg）」と「ハンドボール投げの記録（m）」の記録である（架空の資料）。この表から読み取れることとして最も適切なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

架空の資料

生徒	握力（kg）	ハンドボール投げの記録（m）
生徒A	39	22
生徒B	48	13
生徒C	45	15
生徒D	25	30
生徒E	32	22
生徒F	24	29
生徒G	43	16
生徒H	42	15

ア　握力（kg）とハンドボール投げの記録（m）の間にはほとんど相関がない

イ　握力（kg）とハンドボール投げの記録（m）の間には強い負の相関がある

ウ　握力（kg）とハンドボール投げの記録（m）の間には強い正の相関がある

エ　握力（kg）を増やせば、必ずハンドボール投げの記録（m）が減る

B-20 次の表は、ある学校の生徒8人の「1日のスマートフォン利用時間（分）」と「1か月の読書冊数（冊）」の記録である（架空の資料）。この表から読み取れることとして最も適切なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

架空の資料

生徒	1日のスマートフォン利用時間（分）	1か月の読書冊数（冊）
生徒A	221	10
生徒B	110	4
生徒C	97	3
生徒D	112	8
生徒E	75	5
生徒F	176	3
生徒G	200	2
生徒H	102	10

ア　1日のスマートフォン利用時間（分）と1か月の読書冊数（冊）の間にはほとんど相関がない

イ　1日のスマートフォン利用時間（分）と1か月の読書冊数（冊）の間には強い正の相関がある

ウ　1日のスマートフォン利用時間（分）を増やせば、必ず1か月の読書冊数（冊）が増える

エ　1日のスマートフォン利用時間（分）と1か月の読書冊数（冊）の間には強い負の相関がある

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 1 から 50 までの整数のうち、6 の倍数の和を表示するプログラムを、このプリントの表記で書きなさい。また、表示される値を求め、別の方法で確かめなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-02 配列 Data の要素のうち、平均値より大きい要素の個数を表示するプログラムを、このプリントの表記で書きなさい。また、なぜ繰り返しが2回必要かを説明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-03 配列 Data（要素は互いに異なり、2個以上）の2番目に大きい値を表示するプログラムを、このプリントの表記で書きなさい。考え方も説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-04 1 から 200 までの整数のうち、4 の倍数の和を表示するプログラムを、このプリントの表記で書きなさい。また、表示される値を求め、別の方法で確かめなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-05 次のデータは、1組と2組の生徒それぞれ 9 人の1週間の読書時間（×10分）である（架空の資料）。　8点

1組：61, 77, 61, 62, 46, 38, 50, 70, 57

2組：32, 86, 59, 46, 36, 70, 43, 47, 87

「どちらの組のほうが読書時間が長い傾向にあるか」について、中央値と四分位範囲を求めたうえで、根拠を示して説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U05　関連 CT-MATH1A-U02

C-06 次のデータは、1組と2組の生徒それぞれ 11 人の1週間の読書時間（×10分）である（架空の資料）。　8点

1組：81, 83, 83, 66, 50, 82, 69, 58, 64, 81, 27

2組：34, 60, 22, 28, 33, 48, 81, 76, 90, 52, 61

「どちらの組のほうが読書時間が長い傾向にあるか」について、中央値と四分位範囲を求めたうえで、根拠を示して説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U05　関連 CT-MATH1A-U02

C-07 次のデータは、1組と2組の生徒それぞれ 9 人の1週間の読書時間（×10分）である（架空の資料）。　8点

1組：42, 82, 54, 79, 45, 77, 50, 62, 20

2組：22, 68, 69, 64, 83, 58, 20, 87, 62

「どちらの組のほうが読書時間が長い傾向にあるか」について、中央値と四分位範囲を求めたうえで、根拠を示して説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U05　関連 CT-MATH1A-U02

C-08 次の場面を読み、この場面で起こりうる被害と、同じ被害を防ぐために学校で全員に伝えるべき行動のルールを2つ、理由とともに書きなさい。　8点

Cさんは、駅前のカフェにあるパスワードなしで使える無線LANにつないで、オンラインで銀行口座の残高を確認しようとしている。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-09 次の場面を読み、この場面で起こりうる被害と、同じ被害を防ぐために学校で全員に伝えるべき行動のルールを2つ、理由とともに書きなさい。 8点

Bさんは、ゲーム・SNS・ネットショップの3つのサービスで、同じパスワードを使っている。あるときゲームの会社から「利用者のパスワードが流出した」と発表があった。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-10 次の場面について、(1) どのような危険があるか、(2) どう対処すべきか、を具体的に説明しなさい。 8点

Eさんは、旅行先で撮った写真を、撮影場所の位置情報がついたまま SNS に公開で投稿している。自宅の近くの写真も多い。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 次のプログラムを実行したとき表示される値を求める問題で、ある生徒は次のように答えた。　6点

(1) s = 5
(2) i を 2 から 10 まで 2 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　s = s + i
(4) 表示する(s)

［ある生徒の解答］
s = 0 から始めて 30 と答えた。
この解答の誤りを指摘し、正しい値を求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 次のプログラムを実行したとき表示される値を求める問題で、ある生徒は次のように答えた。　6点

(1) goukei = 1
(2) i を 2 から 8 まで 2 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　goukei = goukei + i
(4) 表示する(goukei)

［ある生徒の解答］
goukei = 0 から始めて 20 と答えた。
この解答の誤りを指摘し、正しい値を求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 次のプログラムを実行したとき表示される値を求める問題で、ある生徒は次のように答えた。　6点

(1) goukei = 5
(2) i を 1 から 5 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　goukei = goukei + i
(4) 表示する(goukei)

［ある生徒の解答］

i = 1, 2, 3, 4 の回を計算して 15 と答えた。

この解答の誤りを指摘し、正しい値を求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 次のプログラムを実行したとき表示される値を求める問題で、ある生徒は次のように答えた。　6点

(1) s = 5
(2) i を 2 から 17 まで 3 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　s = s + i + 1
(4) 表示する(s)

［ある生徒の解答］

i = 2, 5, 8, 11, 14 の回を計算して 50 と答えた。

この解答の誤りを指摘し、正しい値を求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 2進数 $1100111_{(2)}$ を10進数に直す問題で、ある生徒は次のように答えた。　6点

［ある生徒の解答］

$1100111_{(2)}$ を10進数に直すために、1 の個数を数えて 5 と答えた。

この解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 2進数 $10011000_{(2)}$ を10進数に直す問題で、ある生徒は次のように答えた。　6点

［ある生徒の解答］

$10011000_{(2)}$ を10進数に直すために、1 の個数を数えて 3 と答えた。

この解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 2進数 $10010111_{(2)}$ を10進数に直す問題で、ある生徒は次のように答えた。　6点

［ある生徒の解答］

$10010111_{(2)}$ を10進数に直すために、左端の桁の重みを 2^0 として（桁の向きを逆にして）計算し、233 と答えた。

この解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08 次のデータの中央値を求める問題で、ある生徒は次のように答えた（架空の資料：あるクラスの生徒の1日の家庭学習時間（分））。　6点

50, 38, 11, 45, 33, 12, 42, 22, 44, 37

［ある生徒の解答］

中央の位置にある値をそのまま使い、中央値は 22.5 と答えた。

この解答の誤りを指摘し、正しく求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 次のデータの中央値を求める問題で、ある生徒は次のように答えた（架空の資料：あるクラスの生徒の1日の家庭学習時間（分））。　6点

37, 56, 16, 38, 54, 36, 29

［ある生徒の解答］

中央の位置にある値をそのまま使い、中央値は 38 と答えた。

この解答の誤りを指摘し、正しく求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 次のデータの四分位範囲を求める問題で、ある生徒は次のように答えた（架空の資料：あるクラスの生徒の1日の家庭学習時間（分））。　6点

52, 54, 53, 18, 34, 13, 46

［ある生徒の解答］

四分位範囲は「最大値 − 最小値」なので 54 − 13 ＝ 41 と答えた。

この解答の誤りを指摘し、正しく求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

CT-INFO-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　CT-INFO-U01　情報Ⅰ　プログラミングとデータの活用

問題プリント 情報Ⅰ　プログラミングとデータの活用　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-INFO-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**159**	2
A-02	**189**	2
A-03	**10000011**	2
A-04	**11010**	2
A-05	**921600** バイト	2
A-06	**1572864** バイト	2
A-07	**100** 倍	2
A-08	**64** 通り	2
A-09	**114**	2
A-10	**33**	2
A-11	**9**	2
A-12	**62**	2
A-13	ウ　**1**つのサービスからパスワードが漏れると、ほかのサービスにも不正にログインされるおそれがある。	2
A-14	イ　**A**さんは**B**さんの公開鍵で暗号化し、**B**さんは自分の秘密鍵で復号する。	2
A-15	イ　パスワードを入力した後、スマートフォンに届いた確認コードを入力する。	2
A-16	ア　暗号化と復号に同じ鍵を使うので、鍵を相手に安全に渡す方法が課題になる。	2
A-17	**19**	2
A-18	**18**	2
A-19	**19**	2
A-20	**15**	2
B-01	**3**	4
B-02	**24**	4

番号	正答	配点
B-03	**17**	4
B-04	**3**	4
B-05	ア　**i % 4 == 0**	4
B-06	イ　**i % 5 == 0**	4
B-07	エ　**kosu = kosu + 1**	4
B-08	ア　**Tokuten[i] > saidai**	4
B-09	**10111001**	4
B-10	**10001110**	4
B-11	**4** 倍	4
B-12	**195**	4
B-13	ア　外れ値はない	4
B-14	**Q1 = 38.5**、**Q3 = 55.5**、四分位範囲 = **17**	4
B-15	**Q1 = 41**、**Q3 = 66**、四分位範囲 = **25**	4
B-16	**Q1 = 37.5**、**Q3 = 50.5**、四分位範囲 = **13**	4
B-17	ア　**1**か月の運動日数（日）と反復横とびの回数（回）の間には強い正の相関がある	4
B-18	ウ　**1**日の学習時間（分）と小テストの得点（点）の間にはほとんど相関がない	4
B-19	イ　握力（**kg**）とハンドボール投げの記録（**m**）の間には強い負の相関がある	4
B-20	ア　**1**日のスマートフォン利用時間（分）と**1**か月の読書冊数（冊）の間にはほとんど相関がない	4
C-01	**goukei = 0** ／ **i** を **1** から **50** まで **1** ずつ増やしながら繰り返す**:** ｜ もし **i % 6 == 0** ならば**:** ｜ ｜ **go…**	8
C-02	**goukei = 0** ／ **i** を **0** から 要素数**(Data) − 1** まで **1** ずつ増やしながら繰り返す**:** ｜ **goukei = gouk…**	8
C-03	もし **Data[0] > Data[1]** ならば**:** ｜ **ichi = Data[0]**、**ni = Data[1]** ／ そうでなければ**:** ｜ **i…**	8
C-04	**goukei = 0** ／ **i** を **1** から **200** まで **1** ずつ増やしながら繰り返す**:** ｜ もし **i % 4 == 0** ならば**:** ｜ ｜ **g…**	8
C-05	**1**組：**Q1 = 48**、中央値 = **61**、**Q3 = 66**、四分位範囲 = **18**。**2**組：**Q1 = 39.5**、中央値 = **47**、**Q3 = 78**、四**…**	8
C-06	**1**組：**Q1 = 58**、中央値 = **69**、**Q3 = 82**、四分位範囲 = **24**。**2**組：**Q1 = 33**、中央値 = **52**、**Q3 = 76**、四分位**…**	8
C-07	**1**組：**Q1 = 43.5**、中央値 = **54**、**Q3 = 78**、四分位範囲 = **34.5**。**2**組：**Q1 = 40**、中央値 = **64**、**Q3 = 76…**	8
C-08	暗号化されていない無線**LAN**では、通信の内容を第三者に盗み見られるおそれがある。**ID**・パスワードなどが盗まれると、口座に不正にアクセスされる**…**	8
C-09	流出したパスワードを使って、**SNS** やネットショップにも不正にログインされるおそれがある（リスト型攻撃）。ネットショップでは不正な購入、**SN…**	8
C-10	写真の位置情報や写っている景色から、自宅や行動の範囲が特定されるおそれがある（個人情報の漏えい）。つきまといなどの被害につながる危険がある。**…**	8

番号	正答	配点
D-01	誤り：s の初期値は 0 ではなく 5 である。　正しくは i = 2：s = 7、i = 4：s = 11、i = 6：s = 17、i…	6
D-02	誤り：goukei の初期値は 0 ではなく 1 である。　正しくは i = 2：goukei = 3、i = 4：goukei = 7、i…	6
D-03	誤り：「5 まで」は 5 を含むので、i = 5 の回も実行する。　正しくは i = 1：goukei = 6、i = 2：goukei =…	6
D-04	誤り：「17 まで」は 17 を含むので、i = 17 の回も実行する。　正しくは i = 2：s = 8、i = 5：s = 14、i =…	6
D-05	誤り：2進数の各桁には位の重み（$2^0, 2^1, \ldots$）があり、1 の個数ではなく重みの和が値になる。正しくは…	6
D-06	誤り：2進数の各桁には位の重み（$2^0, 2^1, \ldots$）があり、1 の個数ではなく重みの和が値になる。正しくは…	6
D-07	誤り：重み 2^0 は右端（一番下の位）の桁につく。左右を逆にすると別の数になる。　正しくは…	6
D-08	誤り：中央値は、データを小さい順に並べかえてから中央の位置の値をとる。与えられた順のままでは中央値にならない。　正しくは、並べかえると 11…	6
D-09	誤り：中央値は、データを小さい順に並べかえてから中央の位置の値をとる。与えられた順のままでは中央値にならない。　正しくは、並べかえると 16…	6
D-10	誤り：最大値 − 最小値は「範囲」である。四分位範囲は Q3 − Q1 で、中央付近の約半分のデータの散らばりを表す。　正しくは、並べかえる…	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答 159

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

16進数 $9F_{(16)}$ を10進数で表しなさい。

思考の糸口　16進数の各桁の重みは $16^1, 16^0$。A〜F は 10〜15 を表す。

解法

1. 各桁を10進数の値に直す：9, 15。
2. 重み 16 と 1 をかけて足す。
3. 答え：159

別解・別の確かめ方

- いったん2進数 10011111 に直し（16進数1桁＝2進数4桁）、2進数から10進数を求めて確かめる。

部分点のポイント

- A〜F の値を正しく使っている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- A〜F の値を 1〜6 と取り違える。

A-02　正答 189　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

16進数 $BD_{(16)}$ を10進数で表しなさい。

思考の糸口　16進数の各桁の重みは $16^1, 16^0$。A〜F は 10〜15 を表す。

解法

1. 各桁を10進数の値に直す：11, 13。
2. 重み 16 と 1 をかけて足す。
3. 答え：189

別解・別の確かめ方

- いったん2進数 10111101 に直し（16進数1桁＝2進数4桁）、2進数から10進数を求めて確かめる。

部分点のポイント

- A〜F の値を正しく使っている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- A〜F の値を 1〜6 と取り違える。

A-03　正答 10000011　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

10進数 131 を2進数で表しなさい。

思考の糸口　2で割った余りを書き並べ、最後に下（最後の余り）から読む。または、n 以下の最大の2のべき乗から引いていく。

解法

1. 131 を 2 で割り続け、余りを記録する。
2. 商が 0 になったら止める。
3. 余りを下から読む：10000011

別解・別の確かめ方

- 答えの2進数を10進数に戻す：$1\times2^7+0\times2^6+0\times2^5+0\times2^4+0\times2^3+0\times2^2+1\times2^1+1\times2^0=131$。

部分点のポイント

- 2で割る手順が正しい（1点）
- 正しい2進数を答えている（1点）

よくあるミス

- 余りを上から読んで、桁の順序が逆になる。

A-04　正答　11010　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

10進数 26 を2進数で表しなさい。

思考の糸口　2で割った余りを書き並べ、最後に下（最後の余り）から読む。または、n 以下の最大の2のべき乗から引いていく。

解法

1. 26 を 2 で割り続け、余りを記録する。
2. 商が 0 になったら止める。
3. 余りを下から読む：11010

別解・別の確かめ方

- 答えの2進数を10進数に戻す：$1\times2^4+1\times2^3+0\times2^2+1\times2^1+0\times2^0=26$。

部分点のポイント

- 2で割る手順が正しい（1点）
- 正しい2進数を答えている（1点）

よくあるミス

- 余りを上から読んで、桁の順序が逆になる。

A-05　正答　921600 バイト　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

横 640 画素、縦 480 画素の画像がある。1画素の色を 24 ビットで表すとき、この画像のデータ量は何バイトか。圧縮は考えないものとする。

思考の糸口　画素数 × 1画素のビット数 でビット数を出し、8 で割ってバイトに直す。

解法

1. 画素数：$640\times480=307200$。
2. ビット数：$307200\times24=7372800$。
3. バイト数：$7372800\div8=921600$。

別解・別の確かめ方

- 1画素 24 ビット＝3 バイトとしてから、$307200\times3=921600$ と計算する。

部分点のポイント

- 画素数とビット数を正しく求めている（1点）
- バイトに直している（1点）

よくあるミス

- ビットのまま答える。

A-06　正答　1572864 バイト　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

横 1024 画素、縦 768 画素の画像がある。1画素の色を 16 ビットで表すとき、この画像のデータ量は何バイトか。圧縮は考えないものとする。

思考の糸口　画素数 × 1画素のビット数 でビット数を出し、8 で割ってバイトに直す。

解法

1. 画素数：$1024 \times 768 = 786432$。
2. ビット数：$786432 \times 16 = 12582912$。
3. バイト数：$12582912 \div 8 = 1572864$。

別解・別の確かめ方

- 1画素 16 ビット＝2 バイトとしてから、$786432 \times 2 = 1572864$ と計算する。

部分点のポイント

- 画素数とビット数を正しく求めている（1点）
- バイトに直している（1点）

よくあるミス

- ビットのまま答える。

A-07　正答　100 倍　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U01

パスワードを、数字（0〜9）だけを使った 4 文字から、数字（0〜9）を使った 6 文字に変更した。考えられるパスワードの総数は何倍になるか。

思考の糸口　使える文字の種類を k、文字数を n とすると、パスワードの総数は k^n 通り。

解法

1. 変更前：$10^4 = 10000$ 通り。
2. 変更後：$10^6 = 1000000$ 通り。
3. $1000000 \div 10000 = 100$ 倍。

別解・別の確かめ方

- 文字の種類を増やす効果と、文字数を増やす効果を分けて計算し、掛け合わせて確かめる。

部分点のポイント

- k^n の式を立てている（1点）
- 倍率を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $k \times n$ で総数を計算する。

A-08　正答　64 通り　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

6 ビットで表すことができる異なる値は何通りか。

思考の糸口　1 ビットで 2 通り、ビットが1つ増えるとパターンは2倍。

解法

1. n ビットで 2^n 通り。
2. $2^6 = 64$。

別解・別の確かめ方

- 6 ビットで表せる最大の2進数 111111 が10進数で 63 なので、0 から数えて 64 通りと確かめる。

部分点のポイント

- 2^n の関係を使っている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- $2 \times n$ と計算する。

A-09　正答　114　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 (1) goukei = 0 (2) i を 2 から 17 まで 3 ずつ増やしながら繰り返す: (3) ｜　goukei = goukei + i × 2 (…

思考の糸口　初期値・i の動く範囲（最後の値を含む）・増やす幅を先に確認し、トレース表で1回ずつ値を追う。

解法

1. 初期値：goukei = 0。
2. i がとる値：2, 5, 8, 11, 14, 17。
3. i = 2：goukei = 4
4. i = 5：goukei = 14
5. i = 8：goukei = 30
6. i = 11：goukei = 52
7. i = 14：goukei = 80
8. i = 17：goukei = 114
9. 表示される値：114

別解・別の確かめ方

- 足される値を式にまとめて計算する：0+2×2+2×5+2×8+2×11+2×14+2×17＝114。

部分点のポイント

- i のとる値を正しく求めている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 初期値を 0 と思いこむ。
- 最後の回（i = 終わりの値）を数え落とす。

A-10　正答 33　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 (1) wa = 0 (2) i を 2 から 7 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す: (3) ｜　wa = wa + i + 1 (4) 表示する(wa)

思考の糸口 初期値・i の動く範囲（最後の値を含む）・増やす幅を先に確認し、トレース表で1回ずつ値を追う。

解法

1. 初期値：wa = 0。
2. i がとる値：2, 3, 4, 5, 6, 7。
3. i = 2：wa = 3
4. i = 3：wa = 7
5. i = 4：wa = 12
6. i = 5：wa = 18
7. i = 6：wa = 25
8. i = 7：wa = 33
9. 表示される値：33

別解・別の確かめ方

- 足される値を式にまとめて計算する：0+(2+1)+(3+1)+(4+1)+(5+1)+(6+1)+(7+1)＝33。

部分点のポイント

- i のとる値を正しく求めている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 初期値を 0 と思いこむ。
- 最後の回（i = 終わりの値）を数え落とす。

A-11　正答 9　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 (1) x = 274 (2) kaisu = 0 (3) x > 0 の間繰り返す: (4) ｜　x =（x を 2 で割った商） (5) ｜　kaisu =…

思考の糸口 x の値の変化を1回ずつ書き出し、x が 0 になった時点で繰り返しが終わることを確認する。

解法

1. x = 274 から始める。
2. 2で割った商にするたびに kaisu を 1 増やす：137 → 68 → 34 → 17 → 8 → 4 → 2 → 1 → 0。
3. x が 0 になったとき kaisu = 9。

別解・別の確かめ方

- 274 を2進数で表すと 100010010（9桁）。2で割った商にすることは2進数の右端の1桁を取り除くことなので、繰り返しの回数は桁数に等しい。

部分点のポイント

- x の変化を正しく追っている（1点）
- 正しい回数を求めている（1点）

よくあるミス

- x が 1 から 0 になる最後の回を数え落とす。

A-12　正答 62　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 (1) wa = 2 (2) i を 2 から 10 まで 2 ずつ増やしながら繰り返す: (3) ｜　wa = wa + i × 2 (4) 表示する(wa)

思考の糸口 初期値・i の動く範囲（最後の値を含む）・増やす幅を先に確認し、トレース表で1回ずつ値を追う。

解法

1. 初期値：wa = 2。
2. i がとる値：2, 4, 6, 8, 10。
3. i = 2：wa = 6
4. i = 4：wa = 14
5. i = 6：wa = 26
6. i = 8：wa = 42
7. i = 10：wa = 62
8. 表示される値：62

別解・別の確かめ方

- 足される値を式にまとめて計算する：2+2×2+2×4+2×6+2×8+2×10＝62。

部分点のポイント

- i のとる値を正しく求めている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 初期値を 0 と思いこむ。
- 最後の回（i = 終わりの値）を数え落とす。

A-13 正答 ウ　1つのサービスからパスワードが漏れると、ほかのサービスにも不正にログインされるおそれがある。 2点

概念理解　典型ミス・誤答分析

複数のWebサービスで同じパスワードを使い回すことの危険性として最も適切なものを選びなさい。

思考の糸口 その仕組み・対策が「何を守るためのものか」（機密性・完全性・可用性、本人確認）を考えてから選択肢を比べる。

解法

1. 用語の定義を確認する。
2. 各選択肢が別の仕組み・攻撃の説明になっていないかを点検する。
3. 正しいもの：1つのサービスからパスワードが漏れると、ほかのサービスにも不正にログインされるおそれがある。

選択肢の分析

ア	どれだけ強いパスワードでも、漏れれば他のサービスで使われてしまう。 誤概念：リスクの過小評価
イ	パスワードと通信速度は関係がない。 誤概念：無関係な事柄の結びつけ
エ	使い回しの危険は不正ログインで、ウイルス感染が必ず起きるわけではない（言いすぎ）。 誤概念：危険の種類の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が、どの別の用語の説明に当たるかを言えるかで確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を理解している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 似た用語（暗号化と署名、機密性と可用性など）を取り違える。

A-14　正答　イ　Aさんは Bさんの公開鍵で暗号化し、Bさんは自分の秘密鍵で復号する。　2点

概念理解　典型ミス・誤答分析

Aさんが Bさんに、公開鍵暗号方式を使って秘密の文書を送る。正しい手順を選びなさい。

思考の糸口　その仕組み・対策が「何を守るためのものか」（機密性・完全性・可用性、本人確認）を考えてから選択肢を比べる。

解法

1. 用語の定義を確認する。
2. 各選択肢が別の仕組み・攻撃の説明になっていないかを点検する。
3. 正しいもの：Aさんは Bさんの公開鍵で暗号化し、Bさんは自分の秘密鍵で復号する。

選択肢の分析

ア	秘密鍵は本人だけが持つもので、相手に渡さない。 誤概念：秘密鍵の扱いの誤解
ウ	公開鍵で暗号化したものは、対になる秘密鍵でしか復号できない。同じ鍵で復号するのは共通鍵暗号方式。 誤概念：共通鍵暗号方式との混同
エ	Aさんは Bさんの秘密鍵を持っていない。暗号化には受信者の公開鍵を使う。 誤概念：公開鍵と秘密鍵の役割の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が、どの別の用語の説明に当たるかを言えるかで確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を理解している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 似た用語（暗号化と署名、機密性と可用性など）を取り違える。

A-15 正答 イ　パスワードを入力した後、スマートフォンに届いた確認コードを入力する。 2点

概念理解 典型ミス・誤答分析

多要素認証の例として正しいものを選びなさい。

思考の糸口 その仕組み・対策が「何を守るためのものか」（機密性・完全性・可用性、本人確認）を考えてから選択肢を比べる。

解法

1. 用語の定義を確認する。
2. 各選択肢が別の仕組み・攻撃の説明になっていないかを点検する。
3. 正しいもの：パスワードを入力した後、スマートフォンに届いた確認コードを入力する。

選択肢の分析

ア	どちらも知識の要素で、異なる種類の要素を組み合わせていない。 誤概念：要素の種類の誤解
ウ	どちらも知識の要素なので、多要素認証ではない。 誤概念：要素の種類の誤解
エ	パスワードを強くする対策であり、要素の組み合わせではない。 誤概念：認証の強化方法の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が、どの別の用語の説明に当たるかを言えるかで確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を理解している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 似た用語（暗号化と署名、機密性と可用性など）を取り違える。

A-16 正答 ア　暗号化と復号に同じ鍵を使うので、鍵を相手に安全に渡す方法が課題になる。 2点

概念理解 典型ミス・誤答分析

共通鍵暗号方式の説明として正しいものを選びなさい。

思考の糸口 その仕組み・対策が「何を守るためのものか」（機密性・完全性・可用性、本人確認）を考えてから選択肢を比べる。

解法

1. 用語の定義を確認する。
2. 各選択肢が別の仕組み・攻撃の説明になっていないかを点検する。
3. 正しいもの：暗号化と復号に同じ鍵を使うので、鍵を相手に安全に渡す方法が課題になる。

選択肢の分析

イ	全員が同じ鍵を持つと、他の人の通信も復号できてしまう。通信相手ごとに別の鍵が必要。 誤概念：鍵の管理の誤解
ウ	暗号方式では鍵を使う。だれでも復号できれば暗号の意味がない。 誤概念：暗号の基本の誤解
エ	これは公開鍵暗号方式の説明である。 誤概念：公開鍵暗号方式との混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が、どの別の用語の説明に当たるかを言えるかで確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を理解している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 似た用語（暗号化と署名、機密性と可用性など）を取り違える。

A-17 正答 19 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

次のデータの平均値を求めなさい（架空の資料：ある班の生徒の1日のスマートフォン利用時間（×10分））。 30, 25, 2, 18, 6, 20, 18, 25, 27

思考の糸口 合計を求めて、データの個数で割る。

解法

1. 合計：171。
2. 171 ÷ 9 ＝ 19。

別解・別の確かめ方

- 仮の平均（たとえば 15）からの差の合計を求めて、仮の平均に差の平均を足す方法で確かめる。

部分点のポイント

- 合計を正しく求めている（1点）
- 平均値を求めている（1点）

よくあるミス

- 個数を数え間違える。

A-18　正答 18　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータの範囲（最大値と最小値の差）を求めなさい（架空の資料：ある班の生徒の1日のスマートフォン利用時間（×10分））。 9, 21, 5, 12, 14, 11, 23, 13, 13

思考の糸口 最大値と最小値を探して差をとる。

解法

1. 最大値 23、最小値 5。
2. 差：18。

別解・別の確かめ方

- データを並べかえて、両端の値を確かめる。

部分点のポイント

- 最大値・最小値を見つけている（1点）
- 範囲を求めている（1点）

よくあるミス

- 最初と最後に書かれた値の差を答える。

A-19　正答 19　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータの平均値を求めなさい（架空の資料：ある班の生徒の1日のスマートフォン利用時間（×10分））。 24, 26, 8, 13, 18, 19, 12, 32

思考の糸口 合計を求めて、データの個数で割る。

解法

1. 合計：152。
2. 152 ÷ 8 ＝ 19。

別解・別の確かめ方

- 仮の平均（たとえば 15）からの差の合計を求めて、仮の平均に差の平均を足す方法で確かめる。

部分点のポイント

- 合計を正しく求めている（1点）
- 平均値を求めている（1点）

よくあるミス

- 個数を数え間違える。

A-20　正答 15　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータの中央値を求めなさい（架空の資料：ある週の図書館の1日の来館者数（×10人））。 15, 4, 6, 25, 25, 28, 8

思考の糸口 必ず小さい順に並べかえてから、中央の位置（個数が偶数なら中央の2つの平均）を探す。

解法

1. 並べかえる：4, 6, 8, 15, 25, 25, 28。
2. 個数 7 は奇数なので、4番目。
3. 中央値：15

別解・別の確かめ方

- 並べかえたデータの両端から1つずつ消していき、最後に残った値（または2つの平均）で確かめる。

部分点のポイント

- 並べかえている（1点）
- 中央値を求めている（1点）

よくあるミス

- 並べかえずに、与えられた順の中央の値を答える。

B　標準演習

B-01　正答 **3**　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 (1) Kiroku = [26, 18, 59, 13, 86, 76, 30] (2) kosu = 0 (3) i を 0 から 要素数(Kiroku) −…

思考の糸口　配列の添字が 0 から始まることと、条件の不等号・等号を確認し、配列の要素を左から順に1つずつ調べる。

解法

1. 配列の要素に添字 0, 1, 2, … を書きこむ。
2. 条件文を1つずつ当てはめ、変数がどう変わるかを表に書く。
3. 条件 Kiroku[i] >= 59 を満たす要素は 59, 86, 76 の 3 個。等号を含むので 59 自身も数える。
4. 表示される値：3

別解・別の確かめ方

- プログラムが何を求めるもの（個数・最大値・最小値・位置）かを読み取り、配列を直接見て答えを予想してから照合する。

部分点のポイント

- 条件の判定を正しく行っている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- > と >= の違い（等号の有無）を見落とす。

B-02　正答 24　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 (1) Tokuten = [60, 24, 64, 27, 71, 43, 91, 55] (2) saisho = Tokuten[0] (3) i を 1…

思考の糸口 配列の添字が 0 から始まることと、条件の不等号・等号を確認し、配列の要素を左から順に1つずつ調べる。

解法

1. 配列の要素に添字 0, 1, 2, … を書きこむ。
2. 条件文を1つずつ当てはめ、変数がどう変わるかを表に書く。
3. saisho は Tokuten[0] = 60 から始まり、より小さい要素が出るたびに置きかわるので、最後は最小値 24。
4. 表示される値：24

別解・別の確かめ方

- プログラムが何を求めるもの（個数・最大値・最小値・位置）かを読み取り、配列を直接見て答えを予想してから照合する。

部分点のポイント

- 条件の判定を正しく行っている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 条件の不等号の向きから、最大値と最小値のどちらを求めているかを取り違える。

B-03　正答 17　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 (1) Nedan = [89, 17, 85, 32, 63, 39, 19] (2) saisho = Nedan[0] (3) i を 1 から 要素数(N…

思考の糸口 配列の添字が 0 から始まることと、条件の不等号・等号を確認し、配列の要素を左から順に1つずつ調べる。

解法

1. 配列の要素に添字 0, 1, 2, … を書きこむ。
2. 条件文を1つずつ当てはめ、変数がどう変わるかを表に書く。
3. saisho は Nedan[0] = 89 から始まり、より小さい要素が出るたびに置きかわるので、最後は最小値 17。
4. 表示される値：17

別解・別の確かめ方

- プログラムが何を求めるもの（個数・最大値・最小値・位置）かを読み取り、配列を直接見て答えを予想してから照合する。

部分点のポイント

- 条件の判定を正しく行っている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 条件の不等号の向きから、最大値と最小値のどちらを求めているかを取り違える。

B-04　正答 3　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 (1) Nedan = [73, 36, 52, 89, 19, 49, 81] (2) basho = −1 (3) i を 0 から 要素数(Nedan) −…

思考の糸口 配列の添字が 0 から始まることと、条件の不等号・等号を確認し、配列の要素を左から順に1つずつ調べる。

解法

1. 配列の要素に添字 0, 1, 2, … を書きこむ。
2. 条件文を1つずつ当てはめ、変数がどう変わるかを表に書く。
3. 89 は添字 3 にある。見つかるたびに basho が上書きされるので、最後に見つかった添字 3 が表示される（添字は 0 から数える）。
4. 表示される値：3

別解・別の確かめ方

- プログラムが何を求めるもの（個数・最大値・最小値・位置）かを読み取り、配列を直接見て答えを予想してから照合する。

部分点のポイント

- 条件の判定を正しく行っている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 添字を 1 から数える。
- 最初に見つかった位置で止まると思いこむ（このプログラムは最後まで繰り返し、上書きする）。

B-05　正答　ア　i % 4 == 0　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のプログラムは、1 から 100 までの整数のうち、4 の倍数の和を表示するものである。空欄【　ア　】に入るものとして最も適切なものを選びなさい。 (1) goukei = 0 (2) i を 1 から 100 まで…

思考の糸口　プログラムの目的を確認し、選択肢を1つずつ空欄に入れて、小さな例（配列の最初の数個の要素など）でトレースして確かめる。

解法

1. 目的を確認する：1 から 100 までの整数のうち、4 の倍数の和を表示する。
2. 各選択肢を空欄に入れたときの動作を考える。
3. 目的どおりの結果になるものを選ぶ。
4. 答え：i % 4 == 0

選択肢の分析

イ	4 の倍数でない数の和になる。 誤概念：条件の否定の誤り
ウ	4 で割って 1 余る数の和になる。 誤概念：余りの条件の誤り
エ	4 の約数（i が 4 を割り切る場合）の和になる。 誤概念：割る数と割られる数の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢を入れたときに実際に何が表示されるかを計算し、目的と違うことを確かめる。

部分点のポイント

- プログラムの目的をとらえている（2点）
- 正しい選択肢を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 空欄の前後だけを見て、目的と照らし合わせずに選ぶ。

B-06　正答　イ　i % 5 == 0　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のプログラムは、1 から 100 までの整数のうち、5 の倍数の和を表示するものである。空欄【　ア　】に入るものとして最も適切なものを選びなさい。 (1) goukei = 0 (2) i を 1 から 100 まで…

思考の糸口　プログラムの目的を確認し、選択肢を1つずつ空欄に入れて、小さな例（配列の最初の数個の要素など）でトレースして確かめる。

解法

1. 目的を確認する：1 から 100 までの整数のうち、5 の倍数の和を表示する。
2. 各選択肢を空欄に入れたときの動作を考える。
3. 目的どおりの結果になるものを選ぶ。
4. 答え：i % 5 == 0

選択肢の分析

ア	5 の約数（i が 5 を割り切る場合）の和になる。 誤概念：割る数と割られる数の取り違え
ウ	5 で割って 1 余る数の和になる。 誤概念：余りの条件の誤り
エ	5 の倍数でない数の和になる。 誤概念：条件の否定の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢を入れたときに実際に何が表示されるかを計算し、目的と違うことを確かめる。

部分点のポイント

- プログラムの目的をとらえている（2点）
- 正しい選択肢を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 空欄の前後だけを見て、目的と照らし合わせずに選ぶ。

B-07　正答　エ　kosu = kosu + 1　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のプログラムは、70 以上の要素の個数を表示するものである。空欄【　ア　】に入るものとして最も適切なものを選びなさい。 (1) Nedan = [56, 32, 50, 10, 26, 19] (2) kosu = 0…

思考の糸口　プログラムの目的を確認し、選択肢を1つずつ空欄に入れて、小さな例（配列の最初の数個の要素など）でトレースして確かめる。

解法

1. 目的を確認する：70 以上の要素の個数を表示する。
2. 各選択肢を空欄に入れたときの動作を考える。
3. 目的どおりの結果になるものを選ぶ。
4. 答え：kosu = kosu + 1

選択肢の分析

ア	70 以上の要素の合計になってしまう。 誤概念：個数と合計の混同
イ	何個あっても kosu は 1 にしかならない。前の値に 1 を加える必要がある。 誤概念：累積の考え方の誤り
ウ	最後に見つかった 70 以上の要素の値が表示されるだけになる。 誤概念：個数と値の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢を入れたときに実際に何が表示されるかを計算し、目的と違うことを確かめる。

部分点のポイント

- プログラムの目的をとらえている（2点）
- 正しい選択肢を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 空欄の前後だけを見て、目的と照らし合わせずに選ぶ。

B-08　正答　ア　Tokuten[i] > saidai　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のプログラムは、配列の最大値を表示するものである。空欄【　ア　】に入るものとして最も適切なものを選びなさい。 (1) Tokuten = [37, 42, 25, 56, 81] (2) saidai = Tokute…

思考の糸口　プログラムの目的を確認し、選択肢を1つずつ空欄に入れて、小さな例（配列の最初の数個の要素など）でトレースして確かめる。

解法

1. 目的を確認する：配列の最大値を表示する。
2. 各選択肢を空欄に入れたときの動作を考える。
3. 目的どおりの結果になるものを選ぶ。
4. 答え：Tokuten[i] > saidai

選択肢の分析

イ	小さい要素が出たときに置きかわるので、最小値（25）が表示される。 誤概念：不等号の向きの誤り
ウ	saidai より小さい要素で置きかわるので、最小値を求めるプログラムになる。 誤概念：不等号の向きの誤り
エ	常に最初の要素と比べるので、Tokuten[0] より大きい要素が出るたびに置きかわり、最後にそうなった要素が残る。最大値になるとは限らない。 誤概念：比較の相手の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢を入れたときに実際に何が表示されるかを計算し、目的と違うことを確かめる。

部分点のポイント

- プログラムの目的をとらえている（2点）
- 正しい選択肢を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 空欄の前後だけを見て、目的と照らし合わせずに選ぶ。

B-09　正答 10111001　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U03

8ビットの2進数 $01010000_{(2)}$ と $01101001_{(2)}$ の和を、8ビットの2進数で答えなさい。

思考の糸口 右端の桁から足し、1 + 1 = 10（桁上がり）に注意する。10進数に直して確かめると安全。

解法

1. 10進数に直す：80 と 105。
2. 和：185。
3. 2進数に直す：10111001。
4. （2進数のまま筆算しても、右端から桁上がりを処理すれば同じ結果になる。）

別解・別の確かめ方

- 2進数の筆算を右から行い、各桁の桁上がりを書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 桁上がりを正しく処理している（2点）
- 正しい和を答えている（2点）

よくあるミス

- 1 + 1 を 2 と書いたり、桁上がりを忘れたりする。

B-10　正答 10001110　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U03

8ビットの2進数 $01010100_{(2)}$ と $00111010_{(2)}$ の和を、8ビットの2進数で答えなさい。

思考の糸口 右端の桁から足し、1 + 1 = 10（桁上がり）に注意する。10進数に直して確かめると安全。

解法

1. 10進数に直す：84 と 58。
2. 和：142。
3. 2進数に直す：10001110。
4. （2進数のまま筆算しても、右端から桁上がりを処理すれば同じ結果になる。）

別解・別の確かめ方

- 2進数の筆算を右から行い、各桁の桁上がりを書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 桁上がりを正しく処理している（2点）
- 正しい和を答えている（2点）

よくあるミス

- 1 + 1 を 2 と書いたり、桁上がりを忘れたりする。

B-11　正答　4 倍

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U03

8ビットの2進数 $00010101_{(2)}$ の各桁を左へ 2 桁ずらし、右端の空いた桁に 0 を入れると $01010100_{(2)}$ になる。もとの数の何倍になったか答えなさい。

思考の糸口　2進数で左へ1桁ずらすことは、10進数で右に 0 をつける（10倍）のと同じ考え方で、2倍にあたる。

解法

1. もとの数：21。
2. ずらした後：84。
3. 84 ÷ 21 ＝ 4。

別解・別の確かめ方

- 位取りの重みが 2^m から 2^{m+2} に変わるので、全体が 2^2 倍になると説明する。

部分点のポイント

- ずらす前後の値を求めている（2点）
- 倍率を答えている（2点）

よくあるミス

- ずらした桁数 2 倍と答える。

B-12　正答　195

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U03

8ビットで値を記録する装置で、$11110000_{(2)}$ と $11010011_{(2)}$ を足した。装置は下位8ビットだけを残す。記録される値を10進数で答えなさい。

思考の糸口　8ビットで表せるのは 0〜255。和が 256 以上になると、9ビット目（重み 256）が捨てられる。

解法

1. 10進数に直す：240 と 211。
2. 和：451（255 を超える）。
3. 下位8ビットだけ残すので 256 を引く：195。

別解・別の確かめ方

- 和を2進数で表すと 111000011（9桁）。左端の 1 を取り除いた 11000011 を10進数に直す。

部分点のポイント

- オーバーフローに気づいている（2点）
- 記録される値を求めている（2点）

よくあるミス

- 255 を超えることを考えず、和をそのまま答える。

B-13　正答　ア　外れ値はない　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータについて、Q1 − 1.5 ×（四分位範囲）より小さい値、または Q3 ＋ 1.5 ×（四分位範囲）より大きい値を外れ値とする。正しいものを選びなさい（架空の資料：ある店の1日あたりの来店者数（人））。 36,…

思考の糸口　並べかえて Q1・Q3 を求め、下側・上側の2つの基準を計算してから、最小値・最大値と比べる。

解法

1. 並べかえ：30, 36, 36, 38, 42, 44, 45, 49, 49, 52, 57。
2. Q1 = 36、Q3 = 49、四分位範囲 13。
3. 下側の基準 16.5、上側の基準 68.5。
4. 判定：外れ値はない。

選択肢の分析

イ	下側の基準は 16.5 で、最小値 30 はそれ以上である。 誤概念：基準の計算もれ
ウ	上側の基準は 68.5 で、最大値 57 はそれ以下である。 誤概念：基準の計算もれ
エ	外れ値の基準は Q3 ではなく、Q3 ＋ 1.5 ×（四分位範囲）である。 誤概念：基準の取り違え

別解・別の確かめ方

- 箱ひげ図をかき、箱の長さの1.5倍を箱の両端から伸ばした範囲の外に点があるかで確かめる。

部分点のポイント

- Q1・Q3 を正しく求めている（2点）
- 基準と比べて判定している（2点）

よくあるミス

- Q3 より大きい値をすべて外れ値とする。

B-14 正答 Q1 = 38.5、Q3 = 55.5、四分位範囲 = 17　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータの第1四分位数 Q1、第3四分位数 Q3、四分位範囲を求めなさい（架空の資料：ある部活動の部員の1週間の自主練習時間（分））。 63, 42, 66, 38, 56, 34, 39, 52, 55, 50, 3…

思考の糸口　小さい順に並べ、中央値で前半と後半に分ける（個数が奇数なら中央値はどちらにも入れない）。それぞれの中央値が Q1・Q3。

解法

1. 並べかえ：34, 37, 38, 39, 42, 50, 52, 53, 55, 56, 63, 66。
2. 中央値：51。
3. 前半の中央値 Q1 = 38.5、後半の中央値 Q3 = 55.5。
4. 四分位範囲：55.5 − 38.5 ＝ 17。

別解・別の確かめ方

- 並べたデータを4つのグループに区切り、各グループの境目の値として Q1・Q2・Q3 を読みとって確かめる。

部分点のポイント

- 並べかえて中央値で分けている（2点）
- Q1・Q3・四分位範囲を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 範囲（最大値−最小値）と四分位範囲を混同する。

B-15 正答 Q1 = 41、Q3 = 66、四分位範囲 = 25　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータの第1四分位数 Q1、第3四分位数 Q3、四分位範囲を求めなさい（架空の資料：あるクラスの生徒の通学時間（分））。 31, 66, 43, 54, 65, 51, 39, 67, 56, 68, 41

思考の糸口　小さい順に並べ、中央値で前半と後半に分ける（個数が奇数なら中央値はどちらにも入れない）。それぞれの中央値が Q1・Q3。

解法

1. 並べかえ：31, 39, 41, 43, 51, 54, 56, 65, 66, 67, 68。
2. 中央値：54。
3. 前半の中央値 Q1 = 41、後半の中央値 Q3 = 66。
4. 四分位範囲：66 − 41 ＝ 25。

別解・別の確かめ方

- 並べたデータを4つのグループに区切り、各グループの境目の値として Q1・Q2・Q3 を読みとって確かめる。

部分点のポイント

- 並べかえて中央値で分けている（2点）
- Q1・Q3・四分位範囲を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 範囲（最大値−最小値）と四分位範囲を混同する。

B-16　正答　Q1 = 37.5、Q3 = 50.5、四分位範囲 = 13　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータの第1四分位数 Q1、第3四分位数 Q3、四分位範囲を求めなさい（架空の資料：あるクラスの生徒の通学時間（分））。 40, 51, 46, 32, 42, 35, 45, 56, 50

思考の糸口 小さい順に並べ、中央値で前半と後半に分ける（個数が奇数なら中央値はどちらにも入れない）。それぞれの中央値が Q1・Q3。

解法

1. 並べかえ：32, 35, 40, 42, 45, 46, 50, 51, 56。
2. 中央値：45。
3. 前半の中央値 Q1 = 37.5、後半の中央値 Q3 = 50.5。
4. 四分位範囲：50.5 − 37.5 ＝ 13。

別解・別の確かめ方

- 並べたデータを4つのグループに区切り、各グループの境目の値として Q1・Q2・Q3 を読みとって確かめる。

部分点のポイント

- 並べかえて中央値で分けている（2点）
- Q1・Q3・四分位範囲を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 範囲（最大値−最小値）と四分位範囲を混同する。

B-17　正答　ア　1か月の運動日数（日）と反復横とびの回数（回）の間には強い正の相関がある　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の表は、ある学校の生徒8人の「1か月の運動日数（日）」と「反復横とびの回数（回）」の記録である（架空の資料）。この表から読み取れることとして最も適切なものを選びなさい。

思考の糸口　散布図の略図をかき（横軸に1つ目、縦軸に2つ目の量）、点の並びが右上がり・右下がり・ばらばらのどれかを見る。相関と因果の違いにも注意する。

解法

1. 8人の点を散布図に打つ。
2. 点の並びの傾向を見る（相関係数は約 0.97）。
3. 判断：1か月の運動日数（日）と反復横とびの回数（回）の間には強い正の相関がある。
4. 「必ず」「原因」など因果を主張する選択肢は、相関だけでは言えないので外す。

選択肢の分析

イ	散布図をかくと右上がりであり、強い負の相関があるとはいえない（相関係数は約 0.97）。 誤概念：散布図の傾向の読み違い
ウ	相関があっても、一方が原因でもう一方が起こるとは限らない（因果関係は別に確かめる必要がある）。また「必ず」は言いすぎである。 誤概念：相関と因果の混同
エ	散布図をかくと右上がりであり、ほとんど相関がないとはいえない（相関係数は約 0.97）。 誤概念：散布図の傾向の読み違い

別解・別の確かめ方

- 2つの量の平均値を求め、各生徒が両方とも平均より上（または下）か、一方だけ上かを数えて傾向を確かめる（共分散の符号）。

部分点のポイント

- 散布図の傾向を読み取っている（2点）
- 正しい選択肢を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 相関があることから因果関係まで言えると考える。

B-18　正答　ウ　1日の学習時間（分）と小テストの得点（点）の間にはほとんど相関がない　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の表は、ある学校の生徒8人の「1日の学習時間（分）」と「小テストの得点（点）」の記録である（架空の資料）。この表から読み取れることとして最も適切なものを選びなさい。

思考の糸口　散布図の略図をかき（横軸に1つ目、縦軸に2つ目の量）、点の並びが右上がり・右下がり・ばらばらのどれかを見る。相関と因果の違いにも注意する。

解法

1. 8人の点を散布図に打つ。
2. 点の並びの傾向を見る（相関係数は約 0.14）。
3. 判断：1日の学習時間（分）と小テストの得点（点）の間にはほとんど相関がない。
4. 「必ず」「原因」など因果を主張する選択肢は、相関だけでは言えないので外す。

選択肢の分析

ア	散布図をかくと全体に散らばっていて直線的な傾向がないであり、強い負の相関があるとはいえない（相関係数は約 0.14）。 誤概念：散布図の傾向の読み違い
イ	散布図をかくと全体に散らばっていて直線的な傾向がないであり、強い正の相関があるとはいえない（相関係数は約 0.14）。 誤概念：散布図の傾向の読み違い
エ	相関があっても、一方が原因でもう一方が起こるとは限らない（因果関係は別に確かめる必要がある）。また「必ず」は言いすぎである。 誤概念：相関と因果の混同

別解・別の確かめ方

- 2つの量の平均値を求め、各生徒が両方とも平均より上（または下）か、一方だけ上かを数えて傾向を確かめる（共分散の符号）。

部分点のポイント

- 散布図の傾向を読み取っている（2点）
- 正しい選択肢を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 相関があることから因果関係まで言えると考える。

B-19　正答　イ　握力（kg）とハンドボール投げの記録（m）の間には強い負の相関がある　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の表は、ある学校の生徒8人の「握力（kg）」と「ハンドボール投げの記録（m）」の記録である（架空の資料）。この表から読み取れることとして最も適切なものを選びなさい。

思考の糸口　散布図の略図をかき（横軸に1つ目、縦軸に2つ目の量）、点の並びが右上がり・右下がり・ばらばらのどれかを見る。相関と因果の違いにも注意する。

解法

1. 8人の点を散布図に打つ。
2. 点の並びの傾向を見る（相関係数は約 -0.97）。
3. 判断：握力（kg）とハンドボール投げの記録（m）の間には強い負の相関がある。
4. 「必ず」「原因」など因果を主張する選択肢は、相関だけでは言えないので外す。

選択肢の分析

ア	散布図をかくと右下がりであり、ほとんど相関がないとはいえない（相関係数は約 -0.97）。 誤概念：散布図の傾向の読み違い
ウ	散布図をかくと右下がりであり、強い正の相関があるとはいえない（相関係数は約 -0.97）。 誤概念：散布図の傾向の読み違い
エ	相関があっても、一方が原因でもう一方が起こるとは限らない（因果関係は別に確かめる必要がある）。また「必ず」は言いすぎである。 誤概念：相関と因果の混同

別解・別の確かめ方

- 2つの量の平均値を求め、各生徒が両方とも平均より上（または下）か、一方だけ上かを数えて傾向を確かめる（共分散の符号）。

部分点のポイント

- 散布図の傾向を読み取っている（2点）
- 正しい選択肢を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 相関があることから因果関係まで言えると考える。

B-20　正答　ア　1日のスマートフォン利用時間（分）と1か月の読書冊数（冊）の間にはほとんど相関がない　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の表は、ある学校の生徒8人の「1日のスマートフォン利用時間（分）」と「1か月の読書冊数（冊）」の記録である（架空の資料）。この表から読み取れることとして最も適切なものを選びなさい。

思考の糸口　散布図の略図をかき（横軸に1つ目、縦軸に2つ目の量）、点の並びが右上がり・右下がり・ばらばらのどれかを見る。相関と因果の違いにも注意する。

解法

1. 8人の点を散布図に打つ。
2. 点の並びの傾向を見る（相関係数は約 0.01）。
3. 判断：1日のスマートフォン利用時間（分）と1か月の読書冊数（冊）の間にはほとんど相関がない。
4. 「必ず」「原因」など因果を主張する選択肢は、相関だけでは言えないので外す。

選択肢の分析

イ	散布図をかくと全体に散らばっていて直線的な傾向がないであり、強い正の相関があるとはいえない（相関係数は約 0.01）。 誤概念：散布図の傾向の読み違い
ウ	相関があっても、一方が原因でもう一方が起こるとは限らない（因果関係は別に確かめる必要がある）。また「必ず」は言いすぎである。 誤概念：相関と因果の混同
エ	散布図をかくと全体に散らばっていて直線的な傾向がないであり、強い負の相関があるとはいえない（相関係数は約 0.01）。 誤概念：散布図の傾向の読み違い

別解・別の確かめ方

- 2つの量の平均値を求め、各生徒が両方とも平均より上（または下）か、一方だけ上かを数えて傾向を確かめる（共分散の符号）。

部分点のポイント

- 散布図の傾向を読み取っている（2点）
- 正しい選択肢を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 相関があることから因果関係まで言えると考える。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**goukei = 0 ／ i を 1 から 50 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す: ｜ もし i % 6 == 0 ならば: ｜ ｜ goukei = goukei + i ／ 表示する(goukei)。表示される値は 216。確かめ：6 の倍数は 6, 12, …, 48 の 8 個で、6×(1 ＋ 2 ＋ … ＋ 8) ＝ 6×8×9÷2 ＝ 216。**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

1 から 50 までの整数のうち、6 の倍数の和を表示するプログラムを、このプリントの表記で書きなさい。また、表示される値を求め、別の方法で確かめなさい。

思考の糸口　必要な変数（合計・個数・最大値など）と、その初期値・更新の条件を先に日本語で書き出してから、プログラムにする。

解法

1. 目的を確認し、必要な変数と初期値を決める。
2. 繰り返しの範囲（添字 0 から 要素数 − 1 など）を決める。
3. 条件分岐と変数の更新を書く。
4. 小さな例でトレースして、目的どおりの結果になるかを確かめる。

別解・別の確かめ方

- 作ったプログラムを、要素数 3 程度の小さな配列でトレース表に書いて確かめる。

部分点のポイント

- % を使って倍数を判定している（3点）
- 和を正しく累積している（3点）
- 値 216 を求め、等差数列の和などで確かめている（2点）

よくあるミス

- 添字の範囲を 1 から 要素数 にしてしまう。
- 変数の初期値を書き忘れる。

C-02　正答　**goukei = 0** ／ **i** を **0** から 要素数**(Data) − 1** まで **1** ずつ増やしながら繰り返す**:** ｜ **goukei = goukei + Data[i]** ／ **heikin = goukei ÷** 要素数**(Data)**（このプリントでは ÷ は通常の割り算）／ **kosu = 0** ／ **i** を **0** から 要素数**(Data) − 1** まで **1** ずつ増やしながら繰り返す**:** ｜ もし **Data[i] > heikin** ならば**:** ｜ ｜ **kosu = kosu + 1** ／ 表示する**(kosu)**。平均値はすべての要素を足し終わるまで決まらないので、**1**回目の繰り返しで平均値を求め、**2**回目の繰り返しで各要素と比べる必要がある。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

配列 Data の要素のうち、平均値より大きい要素の個数を表示するプログラムを、このプリントの表記で書きなさい。また、なぜ繰り返しが2回必要かを説明しなさい。

思考の糸口　必要な変数（合計・個数・最大値など）と、その初期値・更新の条件を先に日本語で書き出してから、プログラムにする。

解法

1. 目的を確認し、必要な変数と初期値を決める。
2. 繰り返しの範囲（添字 0 から 要素数 − 1 など）を決める。
3. 条件分岐と変数の更新を書く。
4. 小さな例でトレースして、目的どおりの結果になるかを確かめる。

別解・別の確かめ方

- 作ったプログラムを、要素数 3 程度の小さな配列でトレース表に書いて確かめる。

部分点のポイント

- 1回目の繰り返しで合計・平均値を求めている（3点）
- 2回目の繰り返しで平均値と比べて数えている（3点）
- 繰り返しが2回必要な理由を説明している（2点）

よくあるミス

- 添字の範囲を 1 から 要素数 にしてしまう。
- 変数の初期値を書き忘れる。

C-03　8点

正答 もし **Data[0] > Data[1]** ならば**:** ｜ **ichi = Data[0]**、**ni = Data[1]** ／ そうでなければ**:** ｜ **ichi = Data[1]**、**ni = Data[0]** ／ **i** を **2** から 要素数**(Data) − 1** まで **1** ずつ増やしながら繰り返す**:** ｜ もし **Data[i] > ichi** ならば**:** ｜ ｜ **ni = ichi** ｜ ｜ **ichi = Data[i]** ｜ そうでなくもし **Data[i] > ni** ならば**:** ｜ ｜ **ni = Data[i]** ／ 表示する**(ni)**。最大値 **ichi** と**2**番目 **ni** の**2**つを記録し、新しい要素が最大値を超えたら、それまでの最大値を**2**番目に下げてから最大値を更新する。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

配列 Data（要素は互いに異なり、2個以上）の2番目に大きい値を表示するプログラムを、このプリントの表記で書きなさい。考え方も説明しなさい。

思考の糸口 必要な変数（合計・個数・最大値など）と、その初期値・更新の条件を先に日本語で書き出してから、プログラムにする。

解法

1. 目的を確認し、必要な変数と初期値を決める。
2. 繰り返しの範囲（添字 0 から 要素数 − 1 など）を決める。
3. 条件分岐と変数の更新を書く。
4. 小さな例でトレースして、目的どおりの結果になるかを確かめる。

別解・別の確かめ方

- 作ったプログラムを、要素数 3 程度の小さな配列でトレース表に書いて確かめる。

部分点のポイント

- 最大値と2番目の値の2つの変数を使っている（3点）
- 最大値を更新するとき、前の最大値を2番目に移している（3点）
- 考え方を説明している（2点）

よくあるミス

- 添字の範囲を 1 から 要素数 にしてしまう。
- 変数の初期値を書き忘れる。

C-04　正答　**goukei = 0 ／ i を 1 から 200 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:｜もし i % 4 == 0 ならば:｜｜goukei = goukei + i ／ 表示する(goukei)。表示される値は 5100。確かめ：4 の倍数は 4, 8, …, 200 の 50 個で、4×(1 ＋ 2 ＋ … ＋ 50) ＝ 4×50×51÷2 ＝ 5100。**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

1 から 200 までの整数のうち、4 の倍数の和を表示するプログラムを、このプリントの表記で書きなさい。また、表示される値を求め、別の方法で確かめなさい。

思考の糸口　必要な変数（合計・個数・最大値など）と、その初期値・更新の条件を先に日本語で書き出してから、プログラムにする。

解法

1. 目的を確認し、必要な変数と初期値を決める。
2. 繰り返しの範囲（添字 0 から 要素数 − 1 など）を決める。
3. 条件分岐と変数の更新を書く。
4. 小さな例でトレースして、目的どおりの結果になるかを確かめる。

別解・別の確かめ方

- 作ったプログラムを、要素数 3 程度の小さな配列でトレース表に書いて確かめる。

部分点のポイント

- % を使って倍数を判定している（3点）
- 和を正しく累積している（3点）
- 値 5100 を求め、等差数列の和などで確かめている（2点）

よくあるミス

- 添字の範囲を 1 から 要素数 にしてしまう。
- 変数の初期値を書き忘れる。

C-05　正答　1組：Q1 = 48、中央値 = 61、Q3 = 66、四分位範囲 = 18。2組：Q1 = 39.5、中央値 = 47、Q3 = 78、四分位範囲 = 38.5。中央値は1組のほうが大きいので、1組のほうが全体として読書時間が長い傾向がある。また四分位範囲は2組のほうが大きく、中央付近のデータの散らばりが大きい。ただし、どちらも9人の小さなデータなので、学年全体の傾向まで言い切ることはできない。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U05　関連 CT-MATH1A-U02

次のデータは、1組と2組の生徒それぞれ 9 人の1週間の読書時間（×10分）である（架空の資料）。 1組：61, 77, 61, 62, 46, 38, 50, 70, 57 2組：32, 86, 59, 46, 36,…

思考の糸口　それぞれ並べかえて、中央値・Q1・Q3 を求める。「長い傾向」は中央値で、「ばらつき」は四分位範囲で比べる。

解法

1. 1組を並べかえる：38, 46, 50, 57, 61, 61, 62, 70, 77。
2. 2組を並べかえる：32, 36, 43, 46, 47, 59, 70, 86, 87。
3. それぞれの中央値・Q1・Q3・四分位範囲を求める。
4. 中央値を比べて傾向を述べ、四分位範囲で散らばりを補足する。
5. データの人数が少ないことなど、結論の限界を書く。

別解・別の確かめ方

- 2つの箱ひげ図を同じ目盛りで上下に並べてかき、箱の位置と長さを見比べて確かめる。

部分点のポイント

- 四分位数の計算（3点）
- 中央値による比較（2点）
- 散らばりへの言及（2点）
- 限界への言及（1点）

よくあるミス

- 平均値や最大値だけで比べ、外れた値に引きずられる。
- 並べかえずに中央値を求める。

C-06　正答　1組：Q1 = 58、中央値 = 69、Q3 = 82、四分位範囲 = 24。2組：Q1 = 33、中央値 = 52、Q3 = 76、四分位範囲 = 43。中央値は1組のほうが大きいので、1組のほうが全体として読書時間が長い傾向がある。また四分位範囲は2組のほうが大きく、中央付近のデータの散らばりが大きい。ただし、どちらも11人の小さなデータなので、学年全体の傾向まで言い切ることはできない。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U05　関連 CT-MATH1A-U02

次のデータは、1組と2組の生徒それぞれ 11 人の1週間の読書時間（×10分）である（架空の資料）。 1組：81, 83, 83, 66, 50, 82, 69, 58, 64, 81, 27 2組：34, 60, 22…

思考の糸口　それぞれ並べかえて、中央値・Q1・Q3 を求める。「長い傾向」は中央値で、「ばらつき」は四分位範囲で比べる。

解法

1. 1組を並べかえる：27, 50, 58, 64, 66, 69, 81, 81, 82, 83, 83。
2. 2組を並べかえる：22, 28, 33, 34, 48, 52, 60, 61, 76, 81, 90。
3. それぞれの中央値・Q1・Q3・四分位範囲を求める。
4. 中央値を比べて傾向を述べ、四分位範囲で散らばりを補足する。
5. データの人数が少ないことなど、結論の限界を書く。

別解・別の確かめ方

- 2つの箱ひげ図を同じ目盛りで上下に並べてかき、箱の位置と長さを見比べて確かめる。

部分点のポイント

- 四分位数の計算（3点）
- 中央値による比較（2点）
- 散らばりへの言及（2点）
- 限界への言及（1点）

よくあるミス

- 平均値や最大値だけで比べ、外れた値に引きずられる。
- 並べかえずに中央値を求める。

C-07　正答　1組：Q1 = 43.5、中央値 = 54、Q3 = 78、四分位範囲 = 34.5。2組：Q1 = 40、中央値 = 64、Q3 = 76、四分位範囲 = 36。中央値は2組のほうが大きいので、2組のほうが全体として読書時間が長い傾向がある。また四分位範囲は2組のほうが大きく、中央付近のデータの散らばりが大きい。ただし、どちらも9人の小さなデータなので、学年全体の傾向まで言い切ることはできない。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U05　関連 CT-MATH1A-U02

次のデータは、1組と2組の生徒それぞれ 9 人の1週間の読書時間（×10分）である（架空の資料）。 1組：42, 82, 54, 79, 45, 77, 50, 62, 20 2組：22, 68, 69, 64, 83,…

思考の糸口　それぞれ並べかえて、中央値・Q1・Q3 を求める。「長い傾向」は中央値で、「ばらつき」は四分位範囲で比べる。

解法

1. 1組を並べかえる：20, 42, 45, 50, 54, 62, 77, 79, 82。
2. 2組を並べかえる：20, 22, 58, 62, 64, 68, 69, 83, 87。
3. それぞれの中央値・Q1・Q3・四分位範囲を求める。
4. 中央値を比べて傾向を述べ、四分位範囲で散らばりを補足する。
5. データの人数が少ないことなど、結論の限界を書く。

別解・別の確かめ方

- 2つの箱ひげ図を同じ目盛りで上下に並べてかき、箱の位置と長さを見比べて確かめる。

部分点のポイント

- 四分位数の計算（3点）
- 中央値による比較（2点）
- 散らばりへの言及（2点）
- 限界への言及（1点）

よくあるミス

- 平均値や最大値だけで比べ、外れた値に引きずられる。
- 並べかえずに中央値を求める。

C-08

正答 暗号化されていない無線**LAN**では、通信の内容を第三者に盗み見られるおそれがある。 8点

ID・パスワードなどが盗まれると、口座に不正にアクセスされる危険がある（機密性の侵害）。

対策：重要な情報を扱う操作はその場で行わず、モバイル回線など安全な通信を使う。少なくとも暗号化された通信（**https**）であることを確かめる。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

次の場面を読み、この場面で起こりうる被害と、同じ被害を防ぐために学校で全員に伝えるべき行動のルールを2つ、理由とともに書きなさい。 Cさんは、駅前のカフェにあるパスワードなしで使える無線LANにつないで、オンラインで銀行…

思考の糸口 場面の中で「だれの・どんな情報が・どうなるおそれがあるか」を考え、機密性・完全性・可用性のどれが損なわれるかを手がかりに対策を考える。

解法

1. 場面の問題点を特定する：公衆無線LANでの盗聴。
2. 起こりうる被害を具体的に書く。
3. 被害を防ぐ・小さくする対策を挙げる。
4. 対策が被害を防ぐ理由を添える。

別解・別の確かめ方

- 自分が同じ立場になったと仮定し、被害の流れ（きっかけ → 被害 → 影響）を時系列で書いてから、各段階で止める対策を考える。

部分点のポイント

- 危険の説明（3点）
- 対策（3点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 「気をつける」だけで、具体的な行動を書かない。
- 危険と対策が対応していない。

C-09 正答 流出したパスワードを使って、**SNS** やネットショップにも不正にログインされるおそれがある（リスト型攻撃）。ネットショップでは不正な購入、**SNS** ではなりすまし投稿などの被害につながる。対策：すぐにすべてのサービスのパスワードを別々のものに変更する。今後は使い回さず、多要素認証を設定する。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

次の場面を読み、この場面で起こりうる被害と、同じ被害を防ぐために学校で全員に伝えるべき行動のルールを2つ、理由とともに書きなさい。 Bさんは、ゲーム・SNS・ネットショップの3つのサービスで、同じパスワードを使っている。…

思考の糸口 場面の中で「だれの・どんな情報が・どうなるおそれがあるか」を考え、機密性・完全性・可用性のどれが損なわれるかを手がかりに対策を考える。

解法

1. 場面の問題点を特定する：パスワードの使い回し。
2. 起こりうる被害を具体的に書く。
3. 被害を防ぐ・小さくする対策を挙げる。
4. 対策が被害を防ぐ理由を添える。

別解・別の確かめ方

- 自分が同じ立場になったと仮定し、被害の流れ（きっかけ → 被害 → 影響）を時系列で書いてから、各段階で止める対策を考える。

部分点のポイント

- 危険の説明（3点）
- 対策（3点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 「気をつける」だけで、具体的な行動を書かない。
- 危険と対策が対応していない。

C-10 正答 写真の位置情報や写っている景色から、自宅や行動の範囲が特定されるおそれがある（個人情報の漏えい）。つきまといなどの被害につながる危険がある。対策：カメラや SNS の位置情報の設定を切る。自宅の近くなど場所がわかる写真は公開しない。公開範囲を限定する。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

次の場面について、(1) どのような危険があるか、(2) どう対処すべきか、を具体的に説明しなさい。 Eさんは、旅行先で撮った写真を、撮影場所の位置情報がついたまま SNS に公開で投稿している。自宅の近くの写真も多い。

思考の糸口 場面の中で「だれの・どんな情報が・どうなるおそれがあるか」を考え、機密性・完全性・可用性のどれが損なわれるかを手がかりに対策を考える。

解法

1. 場面の問題点を特定する：位置情報からの個人の特定。
2. 起こりうる被害を具体的に書く。
3. 被害を防ぐ・小さくする対策を挙げる。
4. 対策が被害を防ぐ理由を添える。

別解・別の確かめ方

- 自分が同じ立場になったと仮定し、被害の流れ（きっかけ → 被害 → 影響）を時系列で書いてから、各段階で止める対策を考える。

部分点のポイント

- 危険の説明（3点）
- 対策（3点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 「気をつける」だけで、具体的な行動を書かない。
- 危険と対策が対応していない。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　誤り：s の初期値は **0** ではなく **5** である。　正しくは **i = 2：s = 7**、**i = 4：s = 11**、**i = 6：s = 17**、**i = 8：s = 25**、**i = 10：s = 35** なので **35**。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次のプログラムを実行したとき表示される値を求める問題で、ある生徒は次のように答えた。 (1) s = 5 (2) i を 2 から 10 まで 2 ずつ増やしながら繰り返す: (3) ｜　s = s + i (4) 表示…

思考の糸口　生徒の解答の i の値の列と初期値を、プログラムの (1)(2) 行と照らし合わせる。

解法

1. 初期値を確認する：s = 5。
2. i のとる値を確認する：2, 4, 6, 8, 10。
3. 生徒の誤り：s の初期値は 0 ではなく 5 である。
4. i = 2：s = 7
5. i = 4：s = 11
6. i = 6：s = 17
7. i = 8：s = 25
8. i = 10：s = 35
9. 答え：35

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：初期値
なぜ誤りやすいか：プログラムの見た目から、よくある形（0 から始める・1 ずつ増やす・終わりの値の手前で止める）を思いこみやすい。
正しい解答：35

別解・別の確かめ方

- 足される値を式にまとめて計算する：5+2+4+6+8+10＝35。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しいトレース（3点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 最後の回・初期値・増やし方の確認を省く。

D-02　正答　誤り：**goukei** の初期値は **0** ではなく **1** である。　正しくは **i = 2**：**goukei = 3**、**i = 4**：**goukei = 7**、**i = 6**：**goukei = 13**、**i = 8**：**goukei = 21** なので **21**。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次のプログラムを実行したとき表示される値を求める問題で、ある生徒は次のように答えた。 (1) goukei = 1 (2) i を 2 から 8 まで 2 ずつ増やしながら繰り返す: (3) ｜　goukei = gou…

思考の糸口　生徒の解答の i の値の列と初期値を、プログラムの (1)(2) 行と照らし合わせる。

解法

1. 初期値を確認する：goukei = 1。
2. i のとる値を確認する：2, 4, 6, 8。
3. 生徒の誤り：goukei の初期値は 0 ではなく 1 である。
4. i = 2：goukei = 3
5. i = 4：goukei = 7
6. i = 6：goukei = 13
7. i = 8：goukei = 21
8. 答え：21

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：初期値
なぜ誤りやすいか：プログラムの見た目から、よくある形（0 から始める・1 ずつ増やす・終わりの値の手前で止める）を思いこみやすい。
正しい解答：21

別解・別の確かめ方

- 足される値を式にまとめて計算する：1+2+4+6+8＝21。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しいトレース（3点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 最後の回・初期値・増やし方の確認を省く。

D-03 正答 誤り：「5 まで」は 5 を含むので、i = 5 の回も実行する。　正しくは i = 1：goukei = 6、i = 2：goukei = 8、i = 3：goukei = 11、i = 4：goukei = 15、i = 5：goukei = 20 なので 20。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次のプログラムを実行したとき表示される値を求める問題で、ある生徒は次のように答えた。 (1) goukei = 5 (2) i を 1 から 5 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す: (3) ｜　goukei = gou…

思考の糸口 生徒の解答の i の値の列と初期値を、プログラムの (1)(2) 行と照らし合わせる。

解法

1. 初期値を確認する：goukei = 5。
2. i のとる値を確認する：1, 2, 3, 4, 5。
3. 生徒の誤り：「5 まで」は 5 を含むので、i = 5 の回も実行する。
4. i = 1：goukei = 6
5. i = 2：goukei = 8
6. i = 3：goukei = 11
7. i = 4：goukei = 15
8. i = 5：goukei = 20
9. 答え：20

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：繰り返しの最後の回
なぜ誤りやすいか：プログラムの見た目から、よくある形（0 から始める・1 ずつ増やす・終わりの値の手前で止める）を思いこみやすい。
正しい解答：20

別解・別の確かめ方

- 足される値を式にまとめて計算する：5+1+2+3+4+5＝20。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しいトレース（3点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 最後の回・初期値・増やし方の確認を省く。

D-04 正答 誤り：「17 まで」は 17 を含むので、i = 17 の回も実行する。　正しくは i = 2：s = 8、i = 5：s = 14、i = 8：s = 23、i = 11：s = 35、i = 14：s = 50、i = 17：s = 68 なので 68。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次のプログラムを実行したとき表示される値を求める問題で、ある生徒は次のように答えた。 (1) s = 5 (2) i を 2 から 17 まで 3 ずつ増やしながら繰り返す: (3) ｜　 s = s + i + 1 (4…

思考の糸口 生徒の解答の i の値の列と初期値を、プログラムの (1)(2) 行と照らし合わせる。

解法

1. 初期値を確認する：s = 5。
2. i のとる値を確認する：2, 5, 8, 11, 14, 17。
3. 生徒の誤り：「17 まで」は 17 を含むので、i = 17 の回も実行する。
4. i = 2：s = 8
5. i = 5：s = 14
6. i = 8：s = 23
7. i = 11：s = 35
8. i = 14：s = 50
9. i = 17：s = 68
10. 答え：68

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：繰り返しの最後の回
なぜ誤りやすいか：プログラムの見た目から、よくある形（0 から始める・1 ずつ増やす・終わりの値の手前で止める）を思いこみやすい。
正しい解答：68

別解・別の確かめ方

- 足される値を式にまとめて計算する：5+(2+1)+(5+1)+(8+1)+(11+1)+(14+1)+(17+1)＝68。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しいトレース（3点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 最後の回・初期値・増やし方の確認を省く。

D-05 正答 誤り：2進数の各桁には位の重み（$2^0, 2^1, \ldots$）があり、1 の個数ではなく重みの和が値になる。　正しくは $1\times2^6+1\times2^5+0\times2^4+0\times2^3+1\times2^2+1\times2^1+1\times2^0=103$。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

2進数 $1100111_{(2)}$ を10進数に直す問題で、ある生徒は次のように答えた。［ある生徒の解答］ $1100111_{(2)}$ を10進数に直すために、1 の個数を数えて 5 と答えた。 この解答の誤り…

思考の糸口 生徒の計算で、各桁にどの重みを使っているかを確認し、右端が 2^0 になっているかを調べる。

解法

1. 生徒の誤り：2進数の各桁には位の重み（$2^0, 2^1, \ldots$）があり、1 の個数ではなく重みの和が値になる。
2. 正しい重みで計算する：$1\times2^6+1\times2^5+0\times2^4+0\times2^3+1\times2^2+1\times2^1+1\times2^0$。
3. 答え：103

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：各桁の重み
なぜ誤りやすいか：10進数と同じように位の考え方を使うことを忘れたり、重みの始まりを1つずらしたりしやすい。
正しい解答：103

別解・別の確かめ方

- 10進数 103 を2で割り続け、余りを下から読むと $1100111_{(2)}$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 重みの書き方（3点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 桁数を数え間違えて、左端の重みを1つずらす。

D-06 正答 誤り：2進数の各桁には位の重み（$2^0, 2^1, \ldots$）があり、1 の個数ではなく重みの和が値になる。　正しくは $1\times2^7+0\times2^6+0\times2^5+1\times2^4+1\times2^3+0\times2^2+0\times2^1+0\times2^0=152$。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

2進数 $10011000_{(2)}$ を10進数に直す問題で、ある生徒は次のように答えた。［ある生徒の解答］ $10011000_{(2)}$ を10進数に直すために、1 の個数を数えて 3 と答えた。 この解答の…

思考の糸口 生徒の計算で、各桁にどの重みを使っているかを確認し、右端が 2^0 になっているかを調べる。

解法

1. 生徒の誤り：2進数の各桁には位の重み（$2^0, 2^1, \ldots$）があり、1 の個数ではなく重みの和が値になる。
2. 正しい重みで計算する：$1\times2^7+0\times2^6+0\times2^5+1\times2^4+1\times2^3+0\times2^2+0\times2^1+0\times2^0$。
3. 答え：152

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：各桁の重み
なぜ誤りやすいか：10進数と同じように位の考え方を使うことを忘れたり、重みの始まりを1つずらしたりしやすい。
正しい解答：152

別解・別の確かめ方

- 10進数 152 を2で割り続け、余りを下から読むと $10011000_{(2)}$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 重みの書き方（3点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 桁数を数え間違えて、左端の重みを1つずらす。

D-07　正答　誤り：重み 2^0 は右端（一番下の位）の桁につく。左右を逆にすると別の数になる。　正しくは $1\times2^7+0\times2^6+0\times2^5+1\times2^4+0\times2^3+1\times2^2+1\times2^1+1\times2^0=151$。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

2進数 $10010111_{(2)}$ を10進数に直す問題で、ある生徒は次のように答えた。［ある生徒の解答］ $10010111_{(2)}$ を10進数に直すために、左端の桁の重みを 2^0 として（桁の向き…

思考の糸口　生徒の計算で、各桁にどの重みを使っているかを確認し、右端が 2^0 になっているかを調べる。

解法

1. 生徒の誤り：重み 2^0 は右端（一番下の位）の桁につく。左右を逆にすると別の数になる。
2. 正しい重みで計算する：$1\times2^7+0\times2^6+0\times2^5+1\times2^4+0\times2^3+1\times2^2+1\times2^1+1\times2^0$。
3. 答え：151

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：各桁の重み
なぜ誤りやすいか：10進数と同じように位の考え方を使うことを忘れたり、重みの始まりを1つずらしたりしやすい。
正しい解答：151

別解・別の確かめ方

- 10進数 151 を2で割り続け、余りを下から読むと $10010111_{(2)}$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 重みの書き方（3点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 桁数を数え間違えて、左端の重みを1つずらす。

D-08 正答 誤り：中央値は、データを小さい順に並べかえてから中央の位置の値をとる。与えられた順のままでは中央値にならない。　正しくは、並べかえると **11, 12, 22, 33, 37, 38, 42, 44, 45, 50**。中央値は **37.5**。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次のデータの中央値を求める問題で、ある生徒は次のように答えた（架空の資料：あるクラスの生徒の1日の家庭学習時間（分））。 50, 38, 11, 45, 33, 12, 42, 22, 44, 37 ［ある生徒の解答］…

思考の糸口 生徒が使った定義（並べかえの有無、範囲と四分位範囲）を確認し、正しい定義と比べる。

解法

1. 生徒の誤り：中央値は、データを小さい順に並べかえてから中央の位置の値をとる。与えられた順のままでは中央値にならない。
2. 並べかえる：11, 12, 22, 33, 37, 38, 42, 44, 45, 50。
3. 並べかえると 11, 12, 22, 33, 37, 38, 42, 44, 45, 50。中央値は 37.5。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：中央値の求め方
なぜ誤りやすいか：与えられた順や、似た名前の指標（範囲）にそのまま頼りやすい。
正しい解答：37.5

別解・別の確かめ方

- 箱ひげ図をかいて、箱の長さ（四分位範囲）や箱の中の線（中央値）の位置で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい手順（3点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 用語（範囲・四分位範囲・中央値）の定義をあいまいに覚えている。

D-09 正答 誤り：中央値は、データを小さい順に並べかえてから中央の位置の値をとる。与えられた順のままでは中央値にならない。　正しくは、並べかえると **16, 29, 36, 37, 38, 54, 56**。中央値は **37**。 6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次のデータの中央値を求める問題で、ある生徒は次のように答えた（架空の資料：あるクラスの生徒の1日の家庭学習時間（分））。 37, 56, 16, 38, 54, 36, 29 ［ある生徒の解答］ 中央の位置にある値をその…

思考の糸口 生徒が使った定義（並べかえの有無、範囲と四分位範囲）を確認し、正しい定義と比べる。

解法

1. 生徒の誤り：中央値は、データを小さい順に並べかえてから中央の位置の値をとる。与えられた順のままでは中央値にならない。
2. 並べかえる：16, 29, 36, 37, 38, 54, 56。
3. 並べかえると 16, 29, 36, 37, 38, 54, 56。中央値は 37。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：中央値の求め方
なぜ誤りやすいか：与えられた順や、似た名前の指標（範囲）にそのまま頼りやすい。
正しい解答：37

別解・別の確かめ方

- 箱ひげ図をかいて、箱の長さ（四分位範囲）や箱の中の線（中央値）の位置で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい手順（3点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 用語（範囲・四分位範囲・中央値）の定義をあいまいに覚えている。

D-10　正答　誤り：最大値 − 最小値は「範囲」である。四分位範囲は **Q3 − Q1** で、中央付近の約半分のデータの散らばりを表す。　正しくは、並べかえると **13, 18, 34, 46, 52, 53, 54**。**Q1 = 18**、**Q3 = 53** なので、四分位範囲は **35**。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次のデータの四分位範囲を求める問題で、ある生徒は次のように答えた（架空の資料：あるクラスの生徒の1日の家庭学習時間（分））。 52, 54, 53, 18, 34, 13, 46 ［ある生徒の解答］ 四分位範囲は「最大値…

思考の糸口　生徒が使った定義（並べかえの有無、範囲と四分位範囲）を確認し、正しい定義と比べる。

解法

1. 生徒の誤り：最大値 − 最小値は「範囲」である。四分位範囲は Q3 − Q1 で、中央付近の約半分のデータの散らばりを表す。
2. 並べかえる：13, 18, 34, 46, 52, 53, 54。
3. 並べかえると 13, 18, 34, 46, 52, 53, 54。Q1 = 18、Q3 = 53 なので、四分位範囲は 35。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：四分位範囲の求め方
なぜ誤りやすいか：与えられた順や、似た名前の指標（範囲）にそのまま頼りやすい。
正しい解答：35

別解・別の確かめ方

- 箱ひげ図をかいて、箱の長さ（四分位範囲）や箱の中の線（中央値）の位置で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい手順（3点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 用語（範囲・四分位範囲・中央値）の定義をあいまいに覚えている。

CT-INFO-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））